



CentraleSupélec

Transitions de phase quantiques & susceptibilité diélectrique dans les paraélectriques quantiques

Quantum phase transitions and dielectric susceptibility in quantum paraelectrics

MMF – PARCOURS MATHÉMATIQUES/PHYSIQUE THÉORIQUES
INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
LABORATOIRE SPMS – UMR 8580. CENTRALESUPÉLEC



Du 23 avril au 23 septembre 2026

Auteur :

Maxime Devin-Pinson



CentraleSupélec

Synthèse

De nombreux composants électroniques — condensateurs, mémoires, capteurs — reposent sur des matériaux qui réagissent fortement à un champ électrique : sous son effet, leurs atomes se déplacent légèrement et le matériau se polarise. Cette propriété, la réponse diélectrique, est particulièrement marquée dans une famille de cristaux appelés pérovskites (formule ABO_3), qui, à basse température, peuvent entrer dans un régime où les fluctuations quantiques des atomes empêchent l'ordre ferroélectrique de s'installer. Réalisé au laboratoire SPMS, ce stage visait à prédire cette réponse pour le titanate de baryum ($BaTiO_3$) et ses alliages avec le strontium (BST).

Pour cela, j'ai construit un modèle qui part de calculs quantiques fondés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), qui décrivent comment les atomes interagissent à l'échelle microscopique. Ces interactions sont résumées dans un modèle simplifié que l'on peut ensuite mapper sur une théorie quantique des champs, puis résoudre pour obtenir directement la réponse du matériau, en tenant compte de l'agitation thermique et des fluctuations quantiques des atomes. J'ai utilisé pour cela l'approximation harmonique auto-cohérente (SCHA), dont la mise en œuvre retenue ici est déterministe.

Les résultats pour $BaTiO_3$ se rapprochent des mesures, sans les reproduire parfaitement : le modèle, même corrigé pour tenir compte du volume réel du cristal, ne suffit pas. Une correction ajustée directement sur les données expérimentales permet de retrouver les mesures avec une très bonne précision, mais il s'agit alors d'un ajustement a posteriori, pas d'une prédiction indépendante. Une autre piste de correction va dans la bonne direction mais reste trop imprécise pour être exploitée. Pour les alliages BST, une première approche prometteuse — dite du « cristal virtuel » — consiste simplement à mélanger les propriétés du baryum et du strontium au prorata de leur proportion.

Ce travail a plusieurs limites : le résultat est sensible au volume du cristal choisi en entrée, le traitement des fluctuations reste incomplet à proximité de la transition, on ne peut pas identifier avec certitude l'origine des écarts au modèle, et le désordre chimique entre baryum et strontium n'est pas encore pris en compte explicitement. Les suites envisagées portent donc sur un traitement plus complet de ces fluctuations et sur une représentation plus réaliste de la répartition des atomes dans l'alliage.

Le résultat concret de ce stage est un outil de calcul que l'équipe peut reprendre, faire tourner sur d'autres compositions, vérifier étape par étape et comparer directement aux mesures.

Mots-clés : ferroélectricité, Hamiltonien effectif, SCHA, susceptibilité diélectrique, $BaTiO_3$, BST.

Abstract

Many electronic components — capacitors, memory devices, and sensors — rely on materials that respond strongly to an electric field: under its influence, their atoms shift slightly and the material becomes polarized. This property, the dielectric response, is particularly pronounced in a family of crystals called perovskites (chemical formula ABO_3), which can enter a regime at low temperature where quantum fluctuations of the atoms prevent ferroelectric order from setting in. Conducted at the SPMS laboratory, this internship aimed to predict this response for barium titanate ($BaTiO_3$) and its alloys with strontium (BST).

To this end, I developed a model starting from quantum-mechanical calculations based on density-functional theory (DFT), which describe how atoms interact at the microscopic scale. These interactions are summarized in a simplified model that can then be mapped onto a quantum field theory and solved to obtain the material's response directly, while accounting for thermal motion and quantum fluctuations of the atoms. I used the self-consistent harmonic approximation (SCHA), whose implementation here is deterministic.

The results for $BaTiO_3$ come close to the measurements without reproducing them perfectly: the model remains insufficient even after being corrected to account for the actual crystal volume. A correction fitted directly to the experimental data reproduces the measurements with very high accuracy, but it is then an a posteriori fit rather than an independent prediction. Another possible correction changes the result in the expected direction but remains too imprecise to be used. For BST alloys, a promising first approach — the virtual crystal approximation — simply mixes the properties of barium and strontium in proportion to their concentrations.

This work has several limitations: the result is sensitive to the crystal volume used as input, the treatment of fluctuations remains incomplete near the transition, the origin of the discrepancies between the model and the measurements cannot be identified with certainty, and Ba/Sr chemical disorder is not yet included explicitly. The proposed next steps therefore involve treating these fluctuations more completely and representing the distribution of atoms in the alloy more realistically.

The concrete outcome of this internship is a computational tool that the team can reuse, run for other compositions, verify step by step, and compare directly with measurements.

Keywords: ferroelectricity, effective Hamiltonian, SCHA, dielectric susceptibility, $BaTiO_3$, BST.

Sommaire

Synthèse	2
Abstract	3
1 Contexte, reformulation du problème et objectifs	6
1.1 Structure d'accueil et parties prenantes	6
1.2 Matériaux visés et enjeux applicatifs	6
1.3 Problème scientifique et état de l'art	7
1.4 Objectifs et critères de réussite	8
1.5 Contribution personnelle et périmètre de responsabilité	8
2 Démarche et organisation du travail	9
2.1 Modélisation et chaîne numérique	9
2.2 Justification des choix et traçabilité scientifique	9
2.3 Risques et moyens de maîtrise	11
2.4 Organisation du travail et ressources	11
3 Du Hamiltonien effectif discret au modèle continu	12
3.1 Préambule : origine du modèle et conventions	12
3.2 Degrés de liberté et convention de polarisation	16
3.3 Hamiltonien discret complet	17
3.4 Élimination de la déformation homogène	18
3.5 Conversion locale et conventions de Fourier discrètes	19
3.6 Passage terme à terme dans l'espace réciproque	19
3.7 Noyau harmonique périodique	20
3.8 Passage au continu et limite thermodynamique	25
3.9 Action euclidienne à température finie	26
3.10 Intégration du mode acoustique et déformation inhomogène	28
4 Fermeture harmonique auto-cohérente et réponse diélectrique	29
4.1 Principe variationnel et contenu de l'approximation	30
4.2 Action d'essai	31
4.3 Réduction cubique effectivement résolue	36
4.4 Observable statique	37
5 Réponse piézoélectrique issue du même formalisme	38
6 Protocole numérique paraélectrique et contrôles de convergence	39
6.1 Algorithme paraélectrique reproductible	39
7 Comparaisons détaillées pour BaTiO₃	41
7.1 Références et protocoles de pression	41
7.2 Rôle des modes optiques : le test de Mayer	44

8 Diagnostic post-SCHA et limites d'interprétation	47
9 Approximation de cristal virtuel pour le BST	49
10 Synthèse des résultats et valeur créée	51
11 Traçabilité et archive scientifique	52
12 Prise de recul professionnelle, éthique et prolongements	53
12.1 Prolongements scientifiques contrôlés	53
12.2 Apprentissages professionnels et travail collectif	54
12.3 Réflexion éthique et environnementale	54
13 Conclusion générale	55
Remerciements	55
14 Auto-évaluation des compétences	56
A Jeux de paramètres et reconstruction numérique du noyau	58
A.1 BaTiO ₃ : jeu Zhong–Vanderbilt–Rabe	58
A.2 BaTiO ₃ : jeu WC–GGA Nishimatsu–FERAM	59
A.3 SrTiO ₃ : jeu Nishimatsu 2016	60
A.4 Ordre de reconstruction à partir des tableaux	60
B Extension formelle : fermeture SCHA en phase ferroélectrique	61
Références bibliographiques	64

1 Contexte, reformulation du problème et objectifs

Cette partie situe la mission, distingue les informations établies par les sources scientifiques de celles propres au stage et définit le problème avant de présenter la solution technique.

1.1 Structure d'accueil et parties prenantes

Le stage de troisième année s'est déroulé du 23 avril au 23 septembre 2026 au laboratoire SPMS (UMR 8580) de CentraleSupélec. L'encadrement scientifique a été assuré par Igor Kornev et l'encadrement institutionnel par Pierre-Eymeric Janolin. Le besoin de l'équipe était d'interpréter et d'anticiper la réponse diélectrique de pérovskites ferroélectriques et paraélectriques quantiques.

Ma mission consistait à relier une description issue de calculs de premiers principes à une grandeur macroscopique mesurable. Je devais produire une méthode compréhensible, reproductible et directement confrontable aux données.

1.2 Matériaux visés et enjeux applicatifs

Les matériaux étudiés appartiennent à la famille $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{TiO}_3$ (BST), dont BaTiO_3 est l'extrémité $x = 1$. Ce sont des **isolants diélectriques**, c'est-à-dire des matériaux qui ne conduisent pas le courant mais qui se polarisent sous l'effet d'un champ électrique. BaTiO_3 sert ici de système modèle et de référence : son Hamiltonien effectif et sa réponse diélectrique, bien documentés [1, 2, 3], permettent d'éprouver la chaîne de calcul avant de faire varier la composition x dans le BST.

Parmi les diélectriques, on distingue plusieurs sous-classes : un **paraélectrique** ne présente pas de polarisation spontanée sans champ. Les matériaux **piézoélectriques** couplent déformation et tension ; les **pyroélectriques** possèdent une polarisation spontanée qui varie avec la température ; les **ferroélectriques** constituent la sous-classe dont cette polarisation peut être inversée par un champ. Un **paraélectrique quantique**, comme SrTiO_3 à pression ambiante, reste sans polarisation spontanée car les fluctuations de point zéro empêchent la transition classique.

Ces désignations décrivent une phase et non une étiquette immuable du matériau : elles ne sont donc pas mutuellement exclusives. En particulier, un même cristal peut passer d'une phase paraélectrique à une phase ferroélectrique lorsque la température, la pression ou la composition franchit une transition de phase ; sa réponse piézoélectrique ou pyroélectrique se définit alors dans la phase considérée.

Cette hiérarchie motive les applications visées. Une permittivité élevée peut réduire l'aire d'un condensateur de mémoire ; le BST a ainsi été étudié pour les condensateurs de DRAM [4]. La dépendance de sa permittivité au champ continu permet d'accorder des filtres, résonateurs ou déphaseurs micro-ondes [5], tandis que la caractérisation large bande de films BST rend directement compte de leur intérêt aux hautes fréquences [6]. Enfin, une réponse pyroélectrique est exploitable pour la détection infrarouge [7].

1.3 Problème scientifique et état de l'art

Le point de départ est la famille des Hamiltoniens effectifs de premiers principes développés pour les pérovskites ferroélectriques. La littérature établit déjà des calculs diélectriques à température finie, la sensibilité des températures de transition aux déformations, des méthodes de phonons auto-cohérentes et des modèles effectifs pour les alliages BST [1, 2, 8, 9].

1.3.1 État de l'art et positionnement

Il existe également de véritables passerelles entre modèles microscopiques et théories continues ; il serait donc inexact d'affirmer qu'aucun Hamiltonien effectif n'a jamais été relié à une théorie de Landau ou de champ. Íñiguez et al. ont extrait du Hamiltonien effectif de Zhong–Vanderbilt–Rabe (ZVR) une énergie libre de Devonshire–Landau uniforme et dépendante de la température par exploration Monte-Carlo de l'espace des polarisations contraintes [10]. Geneste, puis Kumar et Waghmare, ont utilisé une dynamique moléculaire à polarisation contrainte et l'intégration thermodynamique pour obtenir des paysages d'énergie libre de Landau ou de Ginzburg–Landau, y compris des parois de domaines et des chemins de commutation [11, 12]. Völker et al. ont identifié une fonctionnelle de champ de phase à partir d'observables issues de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et d'un modèle à coquilles, plutôt que par une limite continue algébrique du Hamiltonien ZVR [13]. Plus récemment, Masuda et Rappe ont combiné un potentiel atomistique de valence de liaison et une théorie variationnelle gaussienne pour construire un champ de phase à l'échelle atomique du PbTiO_3 [14], tandis que Xie et al. ont dérivé directement de la DFT une surface d'énergie libre volumique en température, polarisation et déformation par dynamique moléculaire et métadynamique [15].

Ces travaux reconstruisent une énergie libre à partir de configurations échantillonnées : Monte-Carlo chez Íñiguez, dynamique moléculaire contrainte et intégration thermodynamique chez Geneste et Kumar–Waghmare, ou métadynamique chez Xie *et al.* À notre connaissance, aucun d'eux ne réunit la chaîne retenue ici : partir du Hamiltonien complet de modes locaux ZVR/Nishimatsu, éliminer analytiquement les déformations homogènes et inhomogènes, conserver le noyau périodique de courte portée et le noyau dipolaire non analytique dans une action quantique, puis calculer $\chi(T)$ par une SCHA déterministe.

Mon apport consiste à expliciter chaque transformation entre le Hamiltonien publié, l'action quantique continue et le solveur SCHA, ainsi que les conversions et les tests associés. Les paramètres publiés sont convertis dans une même convention ; le noyau périodique et les interactions quartiques induites par les déformations sont conservés ; l'action ainsi obtenue alimente une fermeture SCHA pour calculer $\chi(T)$. Les fluctuations sont alors évaluées par covariances gaussiennes et quadratures déterministes, sans échantillonnage. Des paramètres et une grille identiques produisent donc le même résultat et permettent d'isoler la contribution de chaque terme du noyau.

Le rapport sépare en outre, pour BaTiO_3 , les effets de volume, de modes op-

tiques absents et de corrélations non gaussiennes, inclut un diagnostic post-SCHA à usage contrôlé, et étend la chaîne au BST par cristal virtuel en précisant l'extension nécessaire au désordre chimique.

La question se reformule ainsi :

Dans quelle mesure la réduction d'un Hamiltonien effectif en théorie de champ permet-elle de calculer la réponse diélectrique de BaTiO_3 en fonction de la température, puis d'étendre cette chaîne au BST par approximation de cristal virtuel, tout en distinguant ce qui relève de la prédiction, de l'approximation ou de la calibration ?

1.4 Objectifs et critères de réussite

Les objectifs opérationnels sont les suivants :

- O1.** dériver le noyau continu du secteur de polarisation à partir de l'Hamiltonien effectif discret, avec les interactions de courte portée, dipolaires et médiées par les déformations ;
- O2.** formuler les fermetures SCHA paraélectrique et ferroélectrique en intégrant explicitement les fluctuations thermiques et quantiques ;
- O3.** calculer la susceptibilité transverse statique et la comparer aux mesures et aux simulations de dynamique moléculaire ;
- O4.** tester séparément la compatibilité des écarts avec les effets du volume, de modes optiques absents, de la fermeture gaussienne ou de l'approximation de cristal virtuel, puis hiérarchiser les contrôles nécessaires pour les distinguer ;
- O5.** proposer des prolongements contrôlés sans masquer les ajustements non prédictifs.

Le calcul est considéré comme exploitable si un membre de l'équipe peut le relancer à partir des paramètres publiés et le comparer aux mesures. Les livrables sont les dérivations consolidées, des solveurs Python, des contrôles de stabilité, des sorties de données réutilisables et des figures reproductibles.

1.5 Contribution personnelle et périmètre de responsabilité

Le travail personnel a porté sur la traduction d'un Hamiltonien paramétré par DFT en modèle continu quantique, la formulation des fermetures SCHA, le développement des solveurs de $\chi(T)$ et la construction de contrôles numériques permettant de distinguer prédiction, calibration et extrapolation. Le socle numérique comprend des solveurs dans la phase paraélectrique, des noyaux périodiques, les sommes de Matsubara, des tests de stabilité et des sorties CSV/JSON. Les modèles microscopiques, paramètres publiés et données de comparaison proviennent de la littérature.

2 Démarche et organisation du travail

Cette partie présente la chaîne de raisonnement qui transforme le modèle microscopique en un calcul de réponse testable. Les chapitres qui suivent développent ensuite explicitement le passage au continu, l'élimination des déformations, la fermeture SCHA et les contrôles numériques : ces calculs font partie du cœur du rapport.

2.1 Modélisation et chaîne numérique

J'ai suivi six étapes ; chacune relie une entrée identifiable à un résultat et à un contrôle :

- M1.** partir des modes polaires locaux, des degrés de liberté élastiques, des couplages dipolaires et de courte portée, ainsi que des coefficients anharmoniques publiés ;
- M2.** éliminer les déformations homogènes et inhomogènes en conservant les interactions quartiques potentiellement non locales induites ;
- M3.** exprimer le noyau périodique dans les variables de polarisation et dans sa représentation continue sans supprimer le terme dipolaire non analytique ;
- M4.** évaluer les covariances thermiques et quantiques par une fermeture SCHA déterministe dans les phases paraélectrique et ferroélectrique déplacée ;
- M5.** obtenir la réponse statique à partir de l'inverse du noyau à fréquence nulle,

$$\chi_{\text{stat}}^{ab}(k; T) = \Omega_0 \left[A(k, \omega_0; T)^{-1} \right]^{ab}, \quad (1)$$

puis rétablir le fond électronique pour comparer la permittivité calculée aux mesures ;

- M6.** comparer les jeux de paramètres et les fermetures, quantifier les écarts et distinguer prédiction, calibration indépendante, calibration inverse et extrapolation.

Le choix déterministe est volontaire : les sommes de Matsubara sont analytiques, les intégrales sur la zone de Brillouin utilisent des quadratures régulières et les fermetures non linéaires sont résolues par encadrement puis par une recherche de racine de Brent. Cette stratégie conserve les fluctuations gaussiennes thermiques et quantiques sans introduire le bruit d'un échantillonnage de Monte-Carlo.

2.2 Justification des choix et traçabilité scientifique

Chaîne déterministe. Après l'évaluation analytique des sommes de Matsubara, le problème se réduit à des intégrales tridimensionnelles sur la zone de Brillouin et à des équations auto-cohérentes de faible dimension. Des quadratures fixes et des solveurs encadrés sont ici mieux adaptés qu'un Monte-Carlo standard : ils évitent son incertitude statistique, dont l'écart-type décroît typiquement comme $N^{-1/2}$ avec le nombre N d'échantillons, et produisent les mêmes sorties à grille et tolérances fixées.

Dans le cadre présent, la chaîne déterministe présente également un coût numérique moindre qu'une simulation de Monte-Carlo. L'invariance par translation permet de passer dans l'espace réciproque et de décomposer le problème en blocs indépendants : pour chaque vecteur d'onde $\mathbf{k}$, il suffit de diagonaliser ou d'inverser une matrice 3×3 , au lieu de simuler une grande supercellule pendant de nombreux pas afin d'échantillonner les configurations. La quadrature parcourt directement la grille de Brillouin, sans multiplier les tirages pour réduire une incertitude statistique. Cet avantage rend particulièrement rapides les raffinements de grille et les évaluations répétées nécessaires à la calibration.

Cette propriété facilite le diagnostic : si un terme du noyau, un jeu de paramètres ou une hypothèse change, l'écart observé lui est attribuable, non à un nouveau tirage. Les erreurs de discrétisation et de convergence se contrôlent par raffinement de grille ; les expressions analytiques clarifient dépendances et limites, accélèrent les calibrations et servent aux tests de non-régression. Ce choix a aussi une portée épistémique : un réseau de neurones peut reproduire la chute des corps sans expliciter les lois de Newton, alors qu'ici hypothèses et équations restent visibles. Même évaluées numériquement, les intégrales gardent une origine et un rôle physiques identifiables. La chaîne s'éloigne donc de la boîte noire : elle est relançable, explicative, comparable et auditable.

Déformations. Elles restent explicites jusqu'à leur élimination pour distinguer les contributions homogènes et inhomogènes dynamiques.

Noyau périodique. Les boucles numériques emploient les noyaux périodiques issus des interactions dipolaires ou entre voisins complets plutôt que de prolonger une expansion à petit k de type Landau jusqu'au bord de la zone de Brillouin.

Calibration. La réponse diélectrique est comparée à une maille contrainte indépendamment et à des données calibrées de manière inverse.

Alliage. L'approximation de cristal virtuel (VCA) sert de référence homogène, et non de moyenne configurationnelle d'un alliage désordonné.

Chaque figure distingue prédiction, calibration, reconstruction et extrapolation ; le dossier technique conserve les équations et conversions nécessaires à la reproduction de la chaîne.

2.3 Risques et moyens de maîtrise

TABLEAU 1 – Risques scientifiques et contrôles employés dans l’analyse.

Risque	Conséquence	Contrôle ou limite explicitée
Sensibilité au volume	Les températures de transition et la réponse peuvent fortement varier	Comparer séparément pression nulle, maille ajustée et protocole calibré
Non-identifiabilité inverse	Une masse scalaire ajustée peut imiter plusieurs mécanismes absents	Ne jamais interpréter la pression ajustée comme une pression physique unique
Fermeture critique gaussienne	La réponse du noyau d’essai peut échouer près d’une instabilité	Tester le sens de la correction post-SCHA et signaler la perte de contrôle
Désordre omis par la VCA	Les fluctuations chimiques et le mélange des moments sont absents	Présenter la VCA comme référence et prévoir des supercellules ou une moyenne configurationnelle
Transition du premier ordre	Une spinodale ¹ paraélectrique n’est pas la température de coexistence	Présenter $A_1 \rightarrow 0^+$ comme limite de stabilité et non comme prédiction thermodynamique

2.4 Organisation du travail et ressources

Le travail a été organisé par enrichissements successifs : consolidation de l’Hamiltonien, passage au continu, intégration des fluctuations quantiques, développement des solveurs, contrôles de convergence puis comparaison aux mesures. Les échanges avec Igor Kornev et Pierre-Eymeric Janolin ont servi à valider les hypothèses physiques, à hiérarchiser les écarts et à définir les prolongements pertinents.

ChatGPT Codex a été utilisé ponctuellement comme assistant de développement/codage/rédacteur pour proposer, reformuler ou déboguer des portions des solveurs numériques et de leur documentation, ainsi que pour contribuer à la mise en forme. Les choix physiques, les conventions, la validation des sorties et leur interprétation ont été effectués sous ma responsabilité.

Le tableau 2 récapitule les étapes effectivement menées et leurs livrables. La première semaine a été consacrée à l’étude bibliographique afin de fixer l’état de l’art, de sélectionner les jeux de paramètres et les références expérimentales, puis de préciser les conventions avant les calculs.

1. Une spinodale est la limite de métastabilité d’une branche locale : un mode de sa Hessienne devient nul et ce minimum perd sa stabilité. Elle ne coïncide pas, en général, avec la température de coexistence des minima d’une transition du premier ordre.

TABLEAU 2 – Jalons effectivement réalisés pendant le stage.

Période	Réalisation et jalon
Phase 1 — Semaines 1–2	Recherches bibliographiques ciblées, établissement de l'état de l'art et sélection des données expérimentales de référence ; extraction des paramètres DFT (constantes de force, Z^* , Ω) ; ajustement de l'Hamiltonien Zhong–Vanderbilt ; calcul de la référence classique de Landau–Ginzburg–Devonshire (LGD) (T_0 , T_c , T^*).
Phase 2 — Semaines 3–6	Coarse-graining ; développement en gradient des couplages intersites ; dérivation complète de l'action euclidienne quantique de Landau–Ginzburg–Wilson (QLGW) ; vérification de la limite classique ($\hbar \rightarrow 0$).
Phase 3 — Semaines 7–9	Mise en place de l'approximation harmonique auto-cohérente (SCHA) ; sommes de Matsubara exactes (limite $k = 0$ puis modes finis k) ; résolution numérique de l'équation implicite sur $\alpha_{\text{eff}}(T)$; recherche d'une forme semi-analytique pour $\chi(T)$.
Phase 4 — Semaines 10–14	Dérivation analytique dans la phase ferroélectrique ; dérivation analytique de la réponse piézoélectrique $d_{33}(T)$; comparaison aux données expérimentales de la réponse diélectrique calculée pour BaTiO ₃ , utilisé comme système de référence pour évaluer la chaîne.
Phase 5 — Semaines 15–17	Interpolation des paramètres en composition x (approximation du cristal virtuel) ; extension au-delà de la SCHA par l'étude de corrections post-SCHA.
Semaines 18–19	Rédaction du mémoire et préparation du support de soutenance Beamer.

3 Du Hamiltonien effectif discret au modèle continu

Ce chapitre constitue le début du cahier de calcul. Il est volontairement plus détaillé qu'une présentation destinée à un article : le lecteur doit pouvoir repartir des paramètres publiés ([Annexe A](#)), vérifier les facteurs de volume et reconstruire le noyau envoyé au solveur. Pour chaque transformation, je donne l'expression discrète, l'opération effectuée et l'objet implémenté.

3.1 Préambule : origine du modèle et conventions

3.1.1 Origine DFT du modèle

Le Hamiltonien effectif microscopique est construit à partir de calculs *ab initio* menés dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Son principe est de décrire l'état fondamental électronique par la densité $n(\mathbf{r})$ plutôt que par la fonction d'onde de tous les électrons. Dans la formulation de Kohn–Sham, la minimisation de l'énergie, considérée comme une fonctionnelle de $n(\mathbf{r})$, fournit la densité et l'énergie totale pour une configuration donnée des ions.

En répétant ce calcul pour un ensemble de structures légèrement déformées, on obtient les variations d'énergie et les forces associées aux déplacements atomiques.

Ces données permettent d'ajuster les constantes de force, les couplages anharmoniques et les couplages à la déformation ; les charges effectives et la réponse diélectrique électronique fixent la partie dipolaire. Le Hamiltonien utilisé ici n'est donc pas la DFT elle-même, mais une paramétrisation de basse énergie obtenue par projection des résultats DFT sur un petit nombre de degrés de liberté pertinents [16].

3.1.2 Transition paraélectrique–ferroélectrique

La polarisation est le paramètre d'ordre naturel de la transition paraélectrique–ferroélectrique. Pour en visualiser le mécanisme, considérons une seule de ses composantes, $P(\mathbf{x})$, évaluée en un point $\mathbf{x}$ de l'espace, et le potentiel local scalaire le plus simple compatible avec l'inversion $P \mapsto -P$,

$$V(P) = \frac{\alpha}{2}P^2 + \frac{\beta}{4}P^4, \quad \beta > 0. \quad (2)$$

La figure 1 représente cette énergie locale, et non un profil spatial complet de polarisation. Lorsque $\alpha > 0$, son minimum unique est $P = 0$: la phase est paraélectrique et respecte la symétrie d'inversion. Lorsque $\alpha < 0$, le minimum central devient instable et deux minima dégénérés apparaissent en $P = \pm\sqrt{-\alpha/\beta}$. Dans la limite thermodynamique, le choix d'un de ces deux états par un domaine ferroélectrique brise spontanément la symétrie $P \mapsto -P$.

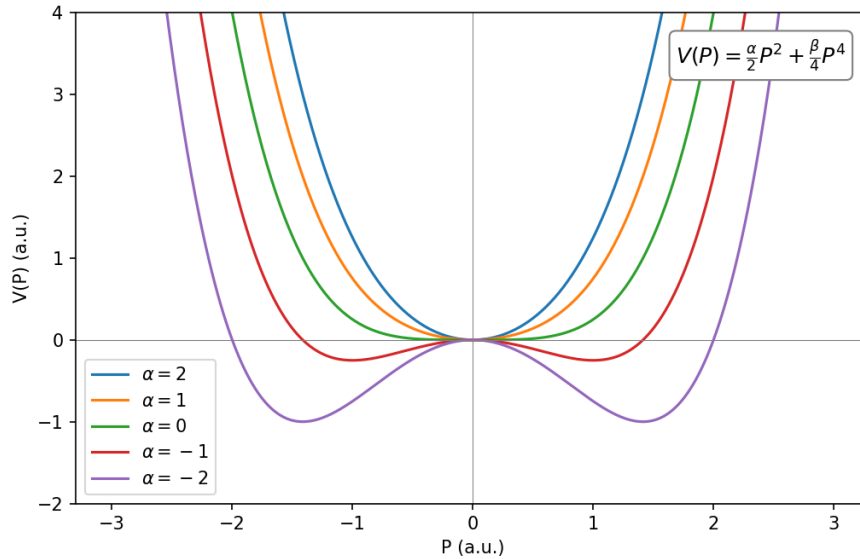


FIGURE 1 – Potentiel local de Landau $V(P) = \alpha P^2/2 + \beta P^4/4$ pour plusieurs valeurs de α (ici $\beta > 0$). L'abscisse représente une composante du paramètre d'ordre local $P(\mathbf{x})$ à position fixée ; elle ne représente pas une dépendance spatiale. Le passage de $\alpha > 0$ à $\alpha < 0$ transforme le puits unique paraélectrique en deux minima ferroélectriques dégénérés. Schéma de l'auteur.

Dans cette représentation, α et β sont des coefficients effectifs et non des constantes microscopiques invariantes. En intégrant, ou en moyennant, les autres

degrés de liberté, les interactions entre modes polaires, les couplages élastiques et dipolaires, ainsi que les fluctuations thermiques et quantiques, renormalisent la courbure et les vertices² du potentiel libre. Ils dépendent donc en pratique de la température, de la pression, de la composition et de l'échelle de coarse-graining : on devrait écrire $\alpha_{\text{eff}}(T, p, \dots)$ et $\beta_{\text{eff}}(T, p, \dots)$. Le changement de signe de α_{eff} est la version la plus simple de l'adoucissement du mode polaire ; la figure l'illustre en faisant varier α à $\beta > 0$ fixé. Dans un cas plus général, β_{eff} est lui aussi renormalisé et un terme d'ordre six peut devenir nécessaire pour stabiliser l'énergie libre.

L'analogie du crayon tenu exactement sur sa pointe illustre cette instabilité : la configuration centrée respecte la symétrie, mais une perturbation infinitésimale sélectionne l'un des côtés.

3.1.3 Convention de sommation

Dans toute la suite, les indices répétés sont sommés selon la convention d'Einstein, par exemple

$$u^\alpha v_\alpha \equiv \sum_{\alpha=x,y,z} u^\alpha v_\alpha, \quad \eta_\ell B_{\ell m} \eta_m \equiv \sum_{\ell=1}^6 \sum_{m=1}^6 \eta_\ell B_{\ell m} \eta_m.$$

Les autres sommes ou intégrales sont écrites explicitement.

3.1.4 Notation de Voigt

La convention de Voigt employée est celle de Vanderbilt–FERAM, avec l'ordre (xx, yy, zz, yz, xz, xy) . Si $\varepsilon_{\alpha\beta}$ désigne le tenseur symétrique des petites déformations, les vecteurs de déformation et de contrainte sont

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\eta} &= (\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, 2\varepsilon_{yz}, 2\varepsilon_{xz}, 2\varepsilon_{xy})^T, \\ \boldsymbol{\sigma} &= (\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \sigma_{yz}, \sigma_{xz}, \sigma_{xy})^T. \end{aligned} \tag{3}$$

Les composantes 4, 5 et 6 de $\boldsymbol{\eta}$ sont donc les cisaillements. Les facteurs 2 ne figurent pas dans le vecteur de contrainte, de sorte que $\boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\eta} = \sigma_{\alpha\beta} \varepsilon_{\alpha\beta}$. Enfin, $\mathbf{q} = (1, 1, 1, 0, 0, 0)^T$ sélectionne la déformation volumique $\mathbf{q}^T \boldsymbol{\eta} = \text{tr } \boldsymbol{\varepsilon}$.

3.1.5 Première zone de Brillouin

Un cristal parfait est une structure très symétrique : il peut être essentiellement décrit par la répétition périodique d'une unité élémentaire ; il n'est donc pas surprenant qu'une description simple équivalente existe en espace réciproque (ou espace de Fourier/des vecteurs d'ondes). Pour un réseau cubique primitif de paramètre a_0 et de volume $\Omega_0 = a_0^3$, la première zone de Brillouin émerge donc directement

2. En théorie des champs, un *vertex* désigne le coefficient d'interaction qui relie plusieurs champs : il est obtenu par dérivées successives du potentiel effectif. Il peut porter des indices tensoriels ainsi qu'une dépendance en impulsion et en fréquence.

de la périodicité cristalline. Si $\mathbf{R}$ est un vecteur du réseau de Bravais, le potentiel microscopique vérifie

$$\begin{aligned} V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) &= V(\mathbf{r}), \quad \mathbf{R} = \sum_{\nu=1}^3 n_{\nu} \mathbf{a}_{\nu}, \\ \mathbf{a}_{\mu} \cdot \mathbf{b}_{\nu} &= 2\pi \delta_{\mu\nu}, \quad \mathbf{G} = \sum_{\nu=1}^3 m_{\nu} \mathbf{b}_{\nu}, \end{aligned} \quad (4)$$

où les $\mathbf{b}_{\nu}$ engendrent le réseau réciproque. Celui-ci est le support discret de la transformée de Fourier du réseau direct : la périodicité portée par les vecteurs $\mathbf{R}$ se représente dans l'espace de Fourier par les vecteurs $\mathbf{G}$. Pour tout site du réseau, $e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{R}} = 1$; deux vecteurs d'onde séparés par un vecteur réciproque décrivent donc la même phase sur les mailles,

$$e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{R}} = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}, \quad \mathbf{k} \sim \mathbf{k} + \mathbf{G}. \quad (5)$$

On choisit un unique représentant de chaque classe dans la cellule de Wigner–Seitz du réseau réciproque, appelée première zone de Brillouin :

$$\begin{aligned} \text{BZ} &= \{\mathbf{k} : |\mathbf{k}| \leq |\mathbf{k} - \mathbf{G}|, \forall \mathbf{G} \neq 0\} \\ &= \left[-\frac{\pi}{a_0}, \frac{\pi}{a_0} \right)^3 \quad \text{pour le réseau cubique simple.} \end{aligned} \quad (6)$$

3.1.5.1 Le point Γ

Le centre de la première zone de Brillouin est appelé point Γ :

$$\Gamma \equiv \mathbf{k} = (0, 0, 0), \quad e^{i\mathbf{\Gamma} \cdot \mathbf{R}_i} = 1 \quad \text{pour toute maille } i. \quad (7)$$

Une amplitude de Fourier située à Γ possède donc la même phase et la même valeur dans toutes les mailles. Pour le mode acoustique, elle correspond à la translation rigide du cristal. Pour le mode polaire optique, elle décrit au contraire un déplacement relatif uniforme des sous-réseaux ioniques et, par conséquent, une polarisation macroscopique uniforme. La raideur transverse du mode polaire au voisinage de Γ est ainsi la « masse du mode mou » qui contrôle la susceptibilité diélectrique homogène.

Développer un noyau « autour de Γ » signifie étudier $\mathbf{k} = \kappa \hat{\mathbf{n}}$ lorsque $\kappa a_0 \ll 1$, donc des longueurs d'onde très grandes devant la maille. Pour les interactions analytiques, la limite $\mathbf{k} \rightarrow 0$ rejoint sans ambiguïté la valeur au point Γ . Le noyau dipôle–dipôle constitue l'exception importante : son projecteur $k_{\alpha} k_{\beta} / k^2$ dépend de la direction $\hat{\mathbf{n}}$, tandis que la valeur au point exact Γ dépend des conditions électriques macroscopiques aux surfaces. Cette distinction sera reprise explicitement dans la discussion du noyau dipolaire (section 3.7.4).

La somme directe sur le réseau correspond en espace réciproque à une somme sur les vecteurs d'onde indépendants, donc dans la première zone de Brillouin. La substitution d'une somme par une intégrale est alors naturelle. Pour une supermaille

périodique de côtés L_x, L_y, L_z et de volume $\Omega = L_x L_y L_z = N\Omega_0$, les vecteurs d'onde autorisés vérifient

$$\begin{aligned} k_\mu &= \frac{2\pi n_\mu}{L_\mu}, & \Delta k_\mu &= \frac{2\pi}{L_\mu}, \\ \Delta^3 k &= \prod_{\mu=x,y,z} \Delta k_\mu = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}, & \rho_k &= \frac{1}{\Delta^3 k} = \frac{\Omega}{(2\pi)^3}, \\ \rho_k \text{Vol(BZ)} &= \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \frac{(2\pi)^3}{\Omega_0} = \frac{\Omega}{\Omega_0} = N, \\ \sum_{\mathbf{k} \in \text{BZ}} f(\mathbf{k}) &\longrightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3 k f(\mathbf{k}). \end{aligned} \quad (8)$$

La densité de points $\mathbf{k}$ croît linéairement avec le volume réel. Lorsque $\Omega \rightarrow \infty$, leur espacement tend vers zéro et la somme devient une somme de Riemann. La première BZ contient exactement N modes, soit un mode par maille primitive, et sa frontière constitue la coupure ultraviolette naturelle héritée du réseau discret.

3.2 Degrés de liberté et convention de polarisation

Le modèle associe ainsi à chaque maille i un mode polaire local u_i^α et un déplacement acoustique w_i^α . Un mode polaire est, en pratique, un mode collectif de vibration du réseau. Il est dit polaire parce que les déplacements relatifs des ions portent une charge effective non nulle et induisent donc un moment dipolaire, c'est-à-dire une polarisation. Le mode acoustique décrit au contraire, à grande longueur d'onde, des vibrations pour lesquelles les atomes se déplacent en phase. À $k = 0$, il se réduit à une translation rigide du cristal ; ses variations spatiales engendrent la déformation inhomogène.

Avec les conventions du Hamiltonien effectif, le mode polaire produit la polarisation locale

$$P_i^\alpha = \frac{Z^*}{\Omega_0} u_i^\alpha, \quad (9)$$

où Z^* est la charge effective du mode et Ω_0 le volume de la maille de référence. Cette relation fixe toutes les conversions entre les paramètres tabulés dans la convention du mode local et ceux utilisés dans la théorie de champ.

Le mode local est une coordonnée collective : son vecteur propre combine les déplacements du cation de site A, du titane et des trois oxygènes. Il ne faut donc pas identifier u_i au déplacement d'un seul ion. La masse effective du mode et sa charge sont reconstruites à partir du même vecteur propre,

$$M^* = \sum_s M_s |\boldsymbol{\xi}_s|^2, \quad Z^* = \sum_s \boldsymbol{\xi}_s : \mathbf{Z}_s^*, \quad (10)$$

ce qui garantit que le terme cinétique et le couplage au champ électrique emploient la même normalisation.

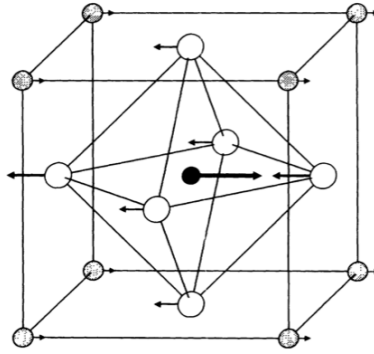


FIGURE 2 – Mode local polaire d’une pérovskite cubique. Les flèches donnent les déplacements relatifs qui composent la coordonnée collective $\mathbf{u}_i$ [16].

3.3 Hamiltonien discret complet

Les variables dynamiques sont les trois composantes du mode polaire u_i^α , le déplacement acoustique w_i^α qui génère la déformation inhomogène, et leurs moments conjugués $\pi_{u,i}^\alpha$ et $\pi_{w,i}^\alpha$. La déformation homogène η_ℓ^{hom} n’est pas un troisième champ dynamique : c’est une coordonnée mécanique uniforme, sans terme cinétique, dont la valeur est fixée par l’équilibre thermodynamique sous la contrainte extérieure imposée. Avant toute limite continue, le modèle employé est

$$\begin{aligned}
 H_{\text{eff}} = & \sum_i \left[\frac{\pi_{u,i}^\alpha \pi_{u,i}^\alpha}{2M^*} + \frac{\pi_{w,i}^\alpha \pi_{w,i}^\alpha}{2M_{\text{ac}}^*} \right] + \sum_i V_{\text{loc}}(\mathbf{u}_i) \\
 & + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} u_i^\alpha [D_{ij,\alpha\beta} + J_{ij,\alpha\beta}] u_j^\beta + \frac{N}{2} \eta_\ell^{\text{hom}} \mathcal{B}_{\ell m} \eta_m^{\text{hom}} \\
 & + \frac{1}{2} \sum_{ij} w_i^\alpha \Phi_{ij,\alpha\beta}^{\text{elas,inh}} w_j^\beta + \frac{1}{2} \sum_i B_{\ell\alpha\beta} [\eta_\ell^{\text{hom}} + \eta_{i,\ell}^{\text{inh}}[w]] u_i^\alpha u_i^\beta + p\Omega q_\ell \eta_\ell^{\text{hom}},
 \end{aligned} \tag{11}$$

avec $\mathbf{q} = (1, 1, 1, 0, 0, 0)^T$ et $\Omega = N\Omega_0$. Le potentiel local conserve les ordres nécessaires à la stabilité du jeu de paramètres,

$$V_{\text{loc}}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2} \alpha_0 u_\alpha u_\alpha + \frac{1}{4} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} u_\alpha u_\beta u_\gamma u_\delta + \frac{1}{6} \gamma_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta} u_\alpha \cdots u_\zeta + \frac{1}{8} \rho_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta} u_\alpha \cdots u_\theta. \tag{12}$$

Cette écriture tensorielle compacte doit être reliée aux polynômes scalaires effectivement tabulés dans les jeux de paramètres (annexe A). On note $E_{2n}(\mathbf{u})$ la contribution homogène de degré $2n$ en $\mathbf{u}$, de sorte que $V_{\text{loc}} = E_2 + E_4 + E_6 + E_8$, avec $E_2 = K_2 |\mathbf{u}|^2$ (donc $\alpha_0 = 2K_2$) et $E_4 = \frac{1}{4} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} u_\alpha u_\beta u_\gamma u_\delta$. Dans la paramétrisation Nishimatsu, les deux contributions d’ordre supérieur sont enregistrées directement sous la forme

$$\begin{aligned}
 E_6(\mathbf{u}) &= k_1 |\mathbf{u}|^6 + k_2 \sum_{\alpha \neq \beta} (u^\alpha)^4 (u^\beta)^2 + k_3 (u^x)^2 (u^y)^2 (u^z)^2, \\
 E_8(\mathbf{u}) &= k_4 |\mathbf{u}|^8.
 \end{aligned} \tag{13}$$

Les $k_1, \dots, k_4$ sont ici des coefficients anharmoniques locaux et ne doivent pas être confondus avec les composantes du vecteur d'onde $\mathbf{k}$. L'équation (13) est simplement la forme cubique des contractions avec les tenseurs γ et ρ de l'équation (12).

3.4 Élimination de la déformation homogène

Éliminer la déformation retire de l'expression finale, tout en conservant son effet dans les termes induits. C'est typiquement le mécanisme décrit dans la [section 3.1.2](#) : les degrés de liberté intégrés ne disparaissent pas physiquement, mais se traduisent dans les coefficients effectifs de la théorie réduite. Cette élimination produit précisément le vertex quartique homogène et le contre-terme quadratique de pression qui seront transformés en espace réciproque. En notation de Voigt, la contribution homogène s'écrit

$$H_{\text{hom}}(\boldsymbol{\eta}, \mathbf{u}; p) = \frac{N}{2} \boldsymbol{\eta}^T B \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\eta}^T \mathbf{g}(\mathbf{u}) + p \Omega \mathbf{q}^T \boldsymbol{\eta}, \quad (14)$$

où B est la matrice élastique et $\mathbf{g}$ le couplage entre déformation et mode local. Puisque $\boldsymbol{\eta}$ est une coordonnée uniforme non dynamique, son équilibre mécanique est obtenu par stationnarité,

$$\boldsymbol{\eta}^* = -\frac{1}{N} B^{-1} [\mathbf{g}(\mathbf{u}) + p \Omega \mathbf{q}]. \quad (15)$$

La réinjection de cette solution produit une interaction quartique non locale entre modes polaires. La contribution ne doit donc pas être confondue avec le terme quartique local de l'Hamiltonien.

Plus explicitement,

$$g_\ell(\mathbf{u}) = \frac{1}{2} \sum_i B_{\ell\alpha\beta} u_i^\alpha u_i^\beta, \quad \Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{hom}} = B_{\ell\alpha\beta} (B^{-1})_{\ell m} B_{m\gamma\delta}, \quad (16)$$

et la partie indépendante de la déformation devient

$$\begin{aligned} H_{\text{hom}}^* &= -\frac{1}{2N} (\mathbf{g} + p \Omega \mathbf{q})^T B^{-1} (\mathbf{g} + p \Omega \mathbf{q}) \\ &= -\frac{1}{8N} \sum_{ij} \Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{hom}} u_i^\alpha u_i^\beta u_j^\gamma u_j^\delta + \frac{1}{2} \sum_i u_i^\alpha \mathcal{P}_{\alpha\beta}^{(p,u)} u_i^\beta + C(p), \end{aligned} \quad (17)$$

où le terme constant $C(p)$ n'intervient dans aucune réponse et

$$\mathcal{P}_{\alpha\beta}^{(p,u)} = -\frac{p \Omega}{N} q_\ell (B^{-1})_{\ell m} B_{m\alpha\beta}. \quad (18)$$

Pour un cristal cubique, ce tenseur est isotrope :

$$\boxed{\mathcal{P}_{\alpha\beta}^{(p,u)} = -\frac{p a_0^3 (B_{1xx} + 2B_{1yy})}{B_{11} + 2B_{12}} \delta_{\alpha\beta}.} \quad (19)$$

La pression se projette donc sur la masse du mode mou. Cette identité explique à la fois sa grande efficacité numérique et le risque d'une mauvaise interprétation : une « pression effective » ajustée sur χ est un contre-terme quadratique, pas une pression mécanique réelle. Cette distinction est expliquée plus en détail dans la [section 7](#).

Dans la branche cubique centrée, la déformation et la maille reconstruites sont

$$\eta(T, p) = -\frac{\frac{1}{2}(B_{1xx} + 2B_{1yy})\langle u_x^2 \rangle + p a_0^3}{B_{11} + 2B_{12}}, \quad a(T, p) = a_0[1 + \eta(T, p)]. \quad (20)$$

Cette équation fournit un contrôle indépendant : un protocole de pression peut être fixé par la maille mesurée, puis utilisé sans réajustement pour prédire la réponse diélectrique.

3.5 Conversion locale et conventions de Fourier discrètes

Sur chaque maille, l'équation (9) donne $u_i^\alpha = s P_i^\alpha$ avec $s = \Omega_0/Z^*$. Il s'agit ici d'un simple changement local de coordonnée et d'unités, sans passage au continu. Tout coefficient importé de l'Hamiltonien de modes locaux doit être multiplié par la puissance correspondante de s : s^2 pour les noyaux quadratiques et la masse, s^4 pour les tenseurs quartiques et les couplages issus des déformations, puis s^6 et s^8 pour les termes locaux d'ordre six et huit. Cette comptabilité d'unités est indispensable pour que la susceptibilité finale soit exprimée dans la convention de polarisation.

La transformation discrète symétrique est

$$P^\alpha(R_i) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in \text{BZ}} \tilde{P}^\alpha(k) e^{ik \cdot R_i}, \quad \tilde{P}^\alpha(k) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_i P^\alpha(R_i) e^{-ik \cdot R_i}. \quad (21)$$

À ce stade, la zone de Brillouin est donc encore un maillage discret de N vecteurs d'onde et ces deux relations constituent un changement de coordonnées exact et inversible sur le réseau fini.

Après élimination de la coordonnée homogène, l'énergie effective est décomposée selon

$$H_{\text{eff}}^* = H_{\text{loc}} + H_{\text{courte portée}} + H_{\text{dip}} + \Delta H_4^{\text{hom}} + H_p^{(2)} + H_{\text{elas}}^{\text{inh}} + H_{\text{cpl}}^{\text{inh}} + C(p). \quad (22)$$

Les trois premiers termes décrivent le secteur polaire initial; ΔH_4^{hom} et $H_p^{(2)}$ sont respectivement le vertex quartique et le contre-terme quadratique issus de la déformation homogène. Seul le champ acoustique associé au secteur inhomogène reste alors à intégrer.

3.6 Passage terme à terme dans l'espace réciproque

La normalisation de Fourier est vérifiée avant d'introduire le continu. La relation d'orthogonalité discrète est

$$\sum_i e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{q}) \cdot \mathbf{R}_i} = N \delta_{\mathbf{k}, -\mathbf{q}}. \quad (23)$$

Elle donne, pour le terme local quadratique,

$$\sum_i P_i^\alpha P_i^\beta = \sum_{\mathbf{k}} \tilde{P}^\alpha(-\mathbf{k}) \tilde{P}^\beta(\mathbf{k}), \quad (24)$$

et, pour n'importe quel noyau de paire invariant par translation,

$$\frac{1}{2} \sum_{ij} P_i^\alpha K_{\alpha\beta}(\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j) P_j^\beta = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}} \tilde{P}^{\alpha*}(\mathbf{k}) \tilde{K}_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) \tilde{P}^\beta(\mathbf{k}). \quad (25)$$

Il ne subsiste donc aucun facteur de N dans le secteur harmonique.

Le terme quartique local conserve en revanche une convolution :

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sum_i \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} P_i^\alpha P_i^\beta P_i^\gamma P_i^\delta &= \frac{1}{4N} \sum_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} \tilde{P}^\alpha(\mathbf{k}_1) \tilde{P}^\beta(\mathbf{k}_2) \tilde{P}^\gamma(\mathbf{k}_3) \\ &\quad \times \tilde{P}^\delta(-\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3). \end{aligned} \quad (26)$$

Le vertex de déformation homogène porte deux paires de moments opposés,

$$\Delta H_4^{\text{hom}} = -\frac{1}{8N} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{hom}} \tilde{P}^\alpha(\mathbf{k}) \tilde{P}^\beta(-\mathbf{k}) \tilde{P}^\gamma(\mathbf{k}') \tilde{P}^\delta(-\mathbf{k}'), \quad (27)$$

tandis que le couplage acoustique conserve un transfert total $\mathbf{q}$:

$$\tilde{y}^{\alpha\beta}(\mathbf{q}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} \tilde{P}^\alpha(\mathbf{k}) \tilde{P}^\beta(\mathbf{q} - \mathbf{k}), \quad H_{wP^2} = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{q}} \tilde{w}^{\gamma*}(\mathbf{q}) \tilde{\mathcal{H}}_{\gamma\alpha\beta}(\mathbf{q}) \tilde{y}^{\alpha\beta}(\mathbf{q}). \quad (28)$$

Ces quatre identités sont suffisantes pour reconstruire les facteurs de N , les deltas de conservation et toutes les intégrales du Hamiltonien continu. Le passage thermodynamique $\sum_{\mathbf{k}} \rightarrow \Omega(2\pi)^{-3} \int_{\text{BZ}} d^3k$ n'est effectué qu'après cette réduction exacte.

3.7 Noyau harmonique périodique

Dans l'espace réciproque, le noyau harmonique complet prend la forme

$$A_{0,\alpha\beta}(k, \omega_n; p) = m_P \omega_n^2 \delta_{\alpha\beta} + \mathcal{P}_{\alpha\beta}^{(p)} + \tilde{D}_{\alpha\beta}(k) + \tilde{J}_{\alpha\beta}(k). \quad (29)$$

Le terme dipolaire contient une partie non analytique proportionnelle à $k_\alpha k_\beta / k^2$. Les intégrations numériques utilisent le noyau périodique sur toute la zone de Brillouin ; l'expansion à petit k sert uniquement à interpréter la limite continue à basse énergie.

3.7.1 Deux niveaux de description : base cubique et noyau périodique

La logique de la construction repose sur deux représentations complémentaires, qu'il ne faut pas confondre. Pour établir la théorie de champ, on ne cherche d'abord que le comportement de grande longueur d'onde. Le noyau harmonique est un tenseur cartésien symétrique de rang deux qui doit vérifier, pour toute opération R du groupe cubique,

$$\Phi(R\mathbf{k}) = R \Phi(\mathbf{k}) R^T. \quad (30)$$

Son développement analytique autour de Γ , limité au deuxième ordre en $\mathbf{k}$, ne peut donc contenir que trois structures quadratiques indépendantes. En ajoutant la masse cubique et le projecteur dipolaire non analytique, on obtient la base

$$\begin{aligned}\Phi_{\alpha\beta}^{(2)}(\mathbf{k}; p) = & A_{0,1}(p)\delta_{\alpha\beta} + A_{0,2}k^2\delta_{\alpha\beta} + A_{0,3}k_\alpha k_\beta \\ & + A_{0,4}\delta_{\alpha\beta}k_\alpha^2 + A_{0,5}\frac{k_\alpha k_\beta}{k^2} + O(k^4).\end{aligned}\quad (31)$$

Il n'y a pas de somme sur α dans le terme proportionnel à $A_{0,4}$. Cette même base est d'abord appliquée au noyau dipôle–dipôle : ses cinq coefficients sont notés $d_0, \dots, d_4$. Le noyau analytique de courte portée fournit séparément J_0, c_1, c_2, c_3 , tandis que la pression ne contribue qu'au terme constant. Lors de l'assemblage, les coefficients compatibles avec une même structure tensorielle s'additionnent pour donner les $A_{0,i}$; le projecteur non analytique $A_{0,5} = d_4$ reste exclusivement dipolaire. Autrement dit, on décompose un *tenseur de rang deux* sur les structures autorisées par la symétrie cubique, en ne gardant les termes analytiques que jusqu'à l'ordre k^2 . Les deux premières structures quadratiques $k^2\delta_{\alpha\beta}$ et $k_\alpha k_\beta$ existeraient déjà sous symétrie de rotation continue ; le terme diagonal $\delta_{\alpha\beta}k_\alpha^2$ mesure l'anisotropie propre au cristal cubique. Enfin, $k_\alpha k_\beta/k^2$ n'appartient pas à la série de Taylor : il est conservé séparément parce qu'il porte la non-analyticité électrostatique et la séparation LO–TO.

Cette réduction est indispensable pour identifier un petit nombre de coefficients continus, écrire les termes de gradient de l'action et contrôler les canaux transverse et longitudinal. Elle est en revanche seulement asymptotique pour $ka_0 \ll 1$. Employée jusqu'au bord de la zone de Brillouin, elle oublierait la périodicité réciproque et les puissances $k^4, k^6, \dots$ qui codent la physique à l'échelle de la maille.

La récupération ultérieure du code source FERAM a permis de dépasser cette limitation numérique sans modifier la dérivation de basse énergie. Les couplages de courte portée sur les 26 voisins et la prescription d'Ewald permettent de reconstruire directement

$$\Phi_{\text{complet}}(\mathbf{k}; p) = \Phi_{\text{FERAM}}^{\text{SR}}(\mathbf{k}) + \Phi_{\text{Ewald}}^{\text{dip}}(\mathbf{k}) + \mathcal{P}^{(p,u)} \quad \text{pour tout } \mathbf{k} \in \text{BZ}. \quad (32)$$

C'est ce noyau périodique complet qui est envoyé aux quadratures SCHA. Le développement (31) est alors obtenu *a posteriori* au voisinage de Γ et sert à l'interprétation, au raccord avec la théorie continue et aux tests de cohérence. « Complet » signifie ici complet au sein du Hamiltonien effectif FERAM et à convergence des sommes d'Ewald.

3.7.2 Réduction des tenseurs par symétrie cubique

La symétrie de la phase cubique constitue un contrôle algébrique avant tout calcul numérique. Le tenseur quartique complètement symétrique ne contient que deux invariants :

$$\beta_{\alpha\beta\gamma\delta} = b_1(\delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\delta} + \delta_{\alpha\gamma}\delta_{\beta\delta} + \delta_{\alpha\delta}\delta_{\beta\gamma}) + b_2\delta_{\alpha\beta\gamma\delta}, \quad (33)$$

où $\delta_{\alpha\beta\gamma\delta} = 1$ si les quatre indices sont égaux. Ainsi

$$\beta_{xxxx} = 3b_1 + b_2, \quad \beta_{xyxy} = \beta_{xyyx} = \beta_{yyxx} = b_1, \quad (34)$$

et toute composante contenant un nombre impair d'un indice cartésien est nulle. Les trois invariants sextiques et l'invariant octique de la paramétrisation Nishimatsu ont déjà été explicités dans l'équation (13). Ces écritures polynomiales sont utilisées pour générer les contractions de Wick ; elles évitent de stocker explicitement des tenseurs de rang six et huit.

3.7.3 Interaction de courte portée sur les 26 voisins

Avant de donner sa transformée de Fourier, il faut identifier l'objet réel qu'elle représente. La partie harmonique locale et de courte portée du Hamiltonien discret est

$$H_{\text{SR}}^{(2)} = \sum_i K_2 u_i^\alpha u_i^\alpha + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{\mathbf{n} \in \{-1,0,1\}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}} u_i^\alpha J_{\alpha\beta}(\mathbf{n}) u_{i+\mathbf{n}}^\beta. \quad (35)$$

L'exposant (2) indique que cette énergie est quadratique dans les modes locaux ; il ne désigne pas une deuxième coquille de voisins. Ici $\mathbf{n}$ est le vecteur entier sans dimension qui relie deux mailles séparées par $a_0 \mathbf{n}$, et $J_{\alpha\beta}(\mathbf{n})$ est le tenseur de constantes de force de rang deux qui couple les composantes α et β de leurs modes locaux. La somme contient les six premiers voisins, les douze deuxième voisins et les huit troisième voisins ; le facteur $1/2$ évite de compter deux fois chaque paire.

Ce tenseur n'est pas un tenseur de masse et l'équation (35) n'est pas une énergie cinétique au sens temporel. En revanche, son développement à grande longueur d'onde produit le tenseur de rigidité spatiale

$$G_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{SR}} = -\frac{a_0^2}{2} \sum_{\mathbf{n}} J_{\alpha\beta}(\mathbf{n}) n_\gamma n_\delta, \quad \mathcal{H}_{\text{grad}}^{\text{SR}} = \frac{1}{2} G_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{SR}} (\partial_\gamma P^\alpha) (\partial_\delta P^\beta), \quad (36)$$

dans la densité hamiltonienne continue. Ce terme quadratique en gradients joue donc, pour les variations dans l'espace, le rôle analogue au terme cinétique d'une théorie de champ : il pénalise les variations rapides de la polarisation et fixe la dispersion. La véritable énergie cinétique reste le terme en $M^* |\dot{\mathbf{u}}|^2/2$, ou en $m_P (\partial_\tau \mathbf{P})^2/2$ dans l'action euclidienne. La symétrie cubique réduit $G_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{SR}}$ à trois combinaisons indépendantes, notées plus bas G_{11}^{SR} , G_{12}^{SR} et G_{44}^{SR} .

La transformée de Fourier exacte de l'équation (35), et non son développement en gradients, est la matrice périodique réellement envoyée aux boucles SCHA :

$$\Phi_{\alpha\beta}^{\text{SR}}(\mathbf{k}) = 2K_2 \delta_{\alpha\beta} + \sum_{\mathbf{n} \in \{-1,0,1\}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}} J_{\alpha\beta}(\mathbf{n}) \cos(\mathbf{k} \cdot a_0 \mathbf{n}). \quad (37)$$

Le terme de contact $2K_2 \delta_{\alpha\beta}$ est le Hessien de $K_2 |\mathbf{u}|^2$. L'invariance par inversion, $J_{\alpha\beta}(\mathbf{n}) = J_{\alpha\beta}(-\mathbf{n})$, explique le cosinus. Les sept constantes $j_1, \dots, j_7$ ne sont pas de nouveaux tenseurs : elles sont les composantes indépendantes de $J_{\alpha\beta}(\mathbf{n})$ autorisées par la symétrie cubique sur les trois coquilles de voisins. Pour les éléments diagonaux,

$$J_{\alpha\alpha}(\mathbf{n}) = \begin{cases} j_2, & |\mathbf{n}|^2 = 1, n_\alpha \neq 0, \\ j_1, & |\mathbf{n}|^2 = 1, n_\alpha = 0, \\ j_3, & |\mathbf{n}|^2 = 2, n_\alpha \neq 0, \\ j_4, & |\mathbf{n}|^2 = 2, n_\alpha = 0, \\ j_6, & |\mathbf{n}|^2 = 3, \end{cases} \quad (38)$$

et, si $\alpha \neq \beta$,

$$J_{\alpha\beta}(\mathbf{n}) = \begin{cases} j_5 n_\alpha n_\beta, & |\mathbf{n}|^2 = 2, \\ j_7 n_\alpha n_\beta, & |\mathbf{n}|^2 = 3, \\ 0, & |\mathbf{n}|^2 = 1. \end{cases} \quad (39)$$

Le développement autour de Γ sert uniquement à lire les coefficients continus :

$$\tilde{J}_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) = J_0 \delta_{\alpha\beta} + c_2 k^2 \delta_{\alpha\beta} + 2c_3 k_\alpha k_\beta + c_1 \delta_{\alpha\beta} k_\alpha^2 + O(k^4), \quad (40)$$

avec

$$\begin{aligned} J_0 &= 4j_1 + 2j_2 + 8j_3 + 4j_4 + 8j_6, \\ G_{11}^{\text{SR}} &= -a_0^2(j_2 + 4j_3 + 4j_6), \\ G_{12}^{\text{SR}} &= -4a_0^2(j_5 + 2j_7), \\ G_{44}^{\text{SR}} &= -a_0^2(j_1 + 2j_3 + 2j_4 + 4j_6), \\ c_2 &= G_{44}^{\text{SR}}, \quad 2c_3 = G_{12}^{\text{SR}}, \quad c_1 = G_{11}^{\text{SR}} - G_{12}^{\text{SR}} - G_{44}^{\text{SR}}. \end{aligned} \quad (41)$$

Prolonger l'équation (40) jusqu'au bord de zone rend artificiellement instable le point R pour certains jeux de paramètres. Le solveur emploie donc l'équation (37) dans toutes les intégrales et ne réserve l'expansion qu'à la réponse macroscopique.

3.7.4 Somme d'Ewald du noyau dipolaire

Dans la convention du mode local, le tenseur réel entre deux sites distincts est

$$D_{\alpha\beta}(\mathbf{R}) = \frac{Z^{*2}}{\varepsilon_\infty} \frac{\delta_{\alpha\beta} - 3\hat{R}_\alpha \hat{R}_\beta}{R^3}, \quad \mathbf{R} \neq 0. \quad (42)$$

La somme tridimensionnelle est conditionnellement convergente ; une troncature directe dépendrait de la forme des coquilles. On introduit donc $1 = \text{erf}(\eta R) + \text{erfc}(\eta R)$. La partie réelle, absolument convergente, est

$$\begin{aligned} T_{\alpha\beta}(\mathbf{R}; \eta) &= \frac{\delta_{\alpha\beta} - 3\hat{R}_\alpha \hat{R}_\beta}{R^3} \left[\text{erfc}(\eta R) + \frac{2\eta R}{\sqrt{\pi}} e^{-\eta^2 R^2} \right] \\ &\quad - \frac{4\eta^3}{\sqrt{\pi}} e^{-\eta^2 R^2} \hat{R}_\alpha \hat{R}_\beta. \end{aligned} \quad (43)$$

Avec $\mathbf{G} = 2\pi\mathbf{m}/a_0$, la matrice périodique complète utilisée par le code vaut

$$\begin{aligned} \Phi_{\alpha\beta}^{\text{dip}}(\mathbf{k}) &= \frac{Z^{*2}}{\varepsilon_\infty} \left[-\frac{4\eta^3}{3\sqrt{\pi}} \delta_{\alpha\beta} + \sum_{\mathbf{R} \neq 0} \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}) T_{\alpha\beta}(\mathbf{R}; \eta) \right. \\ &\quad \left. + \frac{4\pi}{\Omega_0} \sum_{\mathbf{G} + \mathbf{k} \neq 0} \frac{(G_\alpha + k_\alpha)(G_\beta + k_\beta)}{|\mathbf{G} + \mathbf{k}|^2} \exp\left(-\frac{|\mathbf{G} + \mathbf{k}|^2}{4\eta^2}\right) \right]. \end{aligned} \quad (44)$$

Le premier terme soustrait l'auto-interaction. Le terme réciproque $\mathbf{G} = 0$ engendre, lorsque $k \rightarrow 0$, le projecteur longitudinal responsable de la séparation LO-TO.

L'indépendance du résultat vis-à-vis de η après convergence simultanée des deux sommes est un test automatique de l'implémentation.

Pour relier ce noyau à une théorie de champ, on sépare seulement dans la limite $k \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \widetilde{D}_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) &= d_0\delta_{\alpha\beta} + d_1k^2\delta_{\alpha\beta} + d_2k_\alpha k_\beta + d_3\delta_{\alpha\beta}k_\alpha^2 + d_4\frac{k_\alpha k_\beta}{k^2} + O(k^4), \\ d_0 &= -\frac{4\pi Z^{*2}}{3\varepsilon_\infty\Omega_0}, \quad d_4 = \frac{4\pi Z^{*2}}{\varepsilon_\infty\Omega_0}. \end{aligned} \quad (45)$$

Les coefficients $d_{1,2,3}$ sont obtenus en additionnant l'expansion de la somme réelle, celle des termes $\mathbf{G} \neq 0$ et la correction analytique $-\pi k_\alpha k_\beta / (\Omega_0 \eta^2)$ provenant de l'enveloppe gaussienne du terme $\mathbf{G} = 0$. Ils ont nécessairement la structure cubique $k^2\delta_{\alpha\beta}$, $k_\alpha k_\beta$ et $\delta_{\alpha\beta}k_\alpha^2$.

3.7.5 Le point $\mathbf{k} = 0$ et les conditions de surface

Il faut distinguer la limite directionnelle $\mathbf{k} \rightarrow 0$ du point exact $\mathbf{k} = 0$. Pour tout $\mathbf{k} \neq 0$, les équations de Maxwell fixent le projecteur longitudinal $k_\alpha k_\beta / k^2$. Au point $\mathbf{k} = 0$, ce rapport n'a aucune direction définie : il décrit une polarisation uniforme et le champ qu'elle produit dépend alors des charges liées $\sigma_b = \bar{\mathbf{P}} \cdot \mathbf{n}$ aux surfaces, de la forme macroscopique de l'échantillon et des charges libres capables ou non de les écranter. C'est le contenu physique de la convergence conditionnelle de la somme dipolaire ; elle ne donne pas une liberté arbitraire, mais oblige à spécifier une condition électrostatique macroscopique [17, 18].

Cette information peut être représentée par un terme de surface

$$\Delta H_{\text{surf}} = \frac{\Omega}{2} \bar{P}_\alpha \mathcal{K}_{\alpha\beta}^{\text{surf}} \bar{P}_\beta, \quad \bar{\mathbf{P}} = \frac{1}{\Omega} \int_\Omega d^3x \mathbf{P}(\mathbf{x}), \quad (46)$$

où $\mathcal{K}^{\text{surf}}$ contient le tenseur de dépolarisation, le milieu extérieur et la convention d'ensemble électrique. Pour des électrodes idéales en court-circuit (ensemble à champ E fixé), les charges libres compensent les charges liées et $\mathcal{K}^{\text{surf}} = 0$: c'est la convention « conducteur » ou *tin-foil* de la somme d'Ewald. En circuit ouvert (ensemble à déplacement D fixé), le champ dépolarisant subsiste ; pour une plaque uniformément polarisée normalement aux faces, il ajoute au contraire une raideur longitudinale proportionnelle à $\mathbf{nn}^T / (\varepsilon_0 \varepsilon_\infty)$. Une géométrie ellipsoïdale générale remplace ce projecteur par son tenseur de dépolarisation.

Dans le noyau périodique utilisé ici, le vecteur réciproque nul est omis au point exact Γ et aucune correction de surface n'est ajoutée. Le calcul adopte donc la convention court-circuit ; elle est celle qui correspond à une mesure diélectrique transverse réalisée entre électrodes sous tension imposée. Les intégrales utilisent une grille paire ne portant aucun poids sur le point non analytique. La susceptibilité est extraite de la valeur propre transverse $A_1 = \lim_{\kappa \rightarrow 0^+} \mathbf{e}_T^T A(\kappa \hat{\mathbf{n}}, 0) \mathbf{e}_T$, avec $\mathbf{e}_T \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$; elle ne dépend donc pas du terme de dépolarisation longitudinal. Une comparaison à une géométrie ouverte ou à une réponse longitudinale exigerait en revanche d'ajouter explicitement l'équation (46).

3.7.6 Assemblage sans double comptage

Le noyau harmonique de mode local qui doit être reconstruit pour chaque $\mathbf{k}$ est finalement

$$\Phi^{\text{harm}}(\mathbf{k}; p) = \Phi^{\text{SR}}(\mathbf{k}) + \Phi^{\text{dip}}(\mathbf{k}) + \mathcal{P}^{(p,u)}, \quad A^{\text{harm}}(\mathbf{k}, \omega_n; p) = M^* \omega_n^2 \mathbb{I} + \Phi^{\text{harm}}(\mathbf{k}; p). \quad (47)$$

À petit k , les cinq coefficients ordonnés sont

coefficient	définition
$A_{0,1}$	$2K_2 + J_0 + d_0 + \mathcal{P}^{(p,u)}$
$A_{0,2}$	$c_2 + d_1$
$A_{0,3}$	$2c_3 + d_2$
$A_{0,4}$	$c_1 + d_3$
$A_{0,5}$	d_4

(48)

Si J_0 ou d_0 est absorbé dans une masse locale, il doit disparaître du noyau explicite. Les deux vérifications distinctes sont

$$\Phi_{\text{périodique}}^{\text{harm}}(\Gamma) = A_{0,1} \mathbb{I}, \quad \lim_{\kappa \rightarrow 0^+} \Phi^{\text{harm}}(\kappa \hat{\mathbf{n}}) = A_{0,1} \mathbb{I} + A_{0,5} \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}}^T. \quad (49)$$

Le premier contrôle porte sur le contact périodique cubique, le second sur la séparation transverse-longitudinale. Leur confusion reviendrait précisément à attribuer au point Γ une condition de surface qui n'a pas été choisie.

3.8 Passage au continu et limite thermodynamique

Toutes les transformations précédentes sont des identités exactes sur un réseau fini. Le passage au continu n'est introduit qu'à présent, juste avant la formulation en termes de champs. Soit a_0 le paramètre de maille cubique et $\Omega_0 = a_0^3$. Les règles de correspondance sont

$$\sum_i \longrightarrow \int \frac{d^3r}{\Omega_0}, \quad u_i^\alpha \longrightarrow u^\alpha(\mathbf{r}) = \sqrt{\Omega_0} \varphi^\alpha(\mathbf{r}), \quad P^\alpha(\mathbf{r}) = \frac{Z^*}{\sqrt{\Omega_0}} \varphi^\alpha(\mathbf{r}). \quad (50)$$

Cette correspondance réseau-champ ne définit pas, à elle seule, une fonction précise de classe $C^\infty(\mathbb{R}^3)$. Attribuer à chaque maille la valeur moyenne de son mode local produirait un champ constant par morceaux, donc un champ en escalier. Un champ lisse pourrait être construit par convolution avec un noyau K , par exemple

$$P_{\text{pc}}^\alpha(\mathbf{r}) = \sum_i P_i^\alpha \mathbf{1}_{\mathcal{C}_i}(\mathbf{r}), \quad P_K^\alpha(\mathbf{r}) = \sum_i P_i^\alpha K(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i),$$

où $\mathcal{C}_i$ est la maille primitive centrée en $\mathbf{R}_i$. Le choix du noyau de lissage n'est toutefois pas unique et ne sera pas fixé ici.

Aucune interpolation réelle n'est cependant nécessaire à la théorie quantique. Les amplitudes de Fourier discrètes ont déjà été introduites par l'équation (21) au moyen d'un changement de coordonnées exact et inversible; chaque $\tilde{P}^\alpha(\mathbf{k})$ peut

donc être promue directement au rang de coordonnée quantique de mode. Dans la limite thermodynamique, la seule opération continue requise consiste à remplacer le maillage réciproque discret par une intégrale sur la première zone de Brillouin. L'orthogonalité de réseau devient alors une distribution de Dirac,

$$N\delta_{\mathbf{k},-\mathbf{q}} \longrightarrow \frac{(2\pi)^3}{\Omega_0} \delta^{(3)}(\mathbf{k} + \mathbf{q}), \quad (51)$$

et la somme sur les vecteurs d'onde vérifie

$$\sum_{\mathbf{k} \in \text{BZ}} \longrightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k, \quad (52)$$

conformément à la densité d'états établie dans le préambule, équation (8). Cette substitution est physiquement et mathématiquement justifiée, comme cela est rappelé dans la [section 3.1 \(passage somme-intégrale\)](#). Ni noyau de convolution ni champ continu moyenné physiquement unique ne sont donc nécessaires. Ces règles suffisent maintenant à écrire l'action euclidienne à température finie.

3.9 Action euclidienne à température finie

Après élimination de la seule coordonnée mécanique homogène, le Hamiltonien quantique conserve deux champs dynamiques, $\mathbf{P}$ et $\mathbf{w}$. À la température T , l'objet statistique fondamental est la fonction de partition canonique

$$Z = \text{Tr } e^{-\beta \hat{H}}, \quad \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr } (\hat{\mathcal{O}} e^{-\beta \hat{H}}), \quad \beta = (k_B T)^{-1}. \quad (53)$$

On insère dans la trace une base complète d'états propres simultanés des coordonnées de champ,

$$\mathbb{I} = \int \mathcal{D}\mathbf{P} \mathcal{D}\mathbf{w} |\mathbf{P}, \mathbf{w}\rangle \langle \mathbf{P}, \mathbf{w}|, \quad (54)$$

Après avoir décomposé $e^{-\beta \hat{H}}$ en facteurs de temps court, on insère également entre deux configurations successives la résolution de l'identité dans la base des moments canoniques $\mathbf{\Pi}_P$ et $\mathbf{\Pi}_w$:

$$\begin{aligned} \mathbb{I} &= \int \mathcal{D}_\hbar \mathbf{\Pi}_P \mathcal{D}_\hbar \mathbf{\Pi}_w |\mathbf{\Pi}_P, \mathbf{\Pi}_w\rangle \langle \mathbf{\Pi}_P, \mathbf{\Pi}_w|, \\ \langle \mathbf{P}, \mathbf{w} | \mathbf{\Pi}_P, \mathbf{\Pi}_w \rangle &= \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_\Omega d^3x [\Pi_P^\alpha P^\alpha + \Pi_w^a w^a] \right\}, \end{aligned} \quad (55)$$

où $\mathcal{D}_\hbar \mathbf{\Pi}$ désigne, avec le réseau comme régularisation, le produit des mesures $d\Pi/(2\pi\hbar)$ pour chaque site et chaque composante. Les commutateurs canoniques ne sont pas choisis arbitrairement : ils réalisent l'algèbre de Heisenberg associée à toute coordonnée généralisée $\hat{Q}^A$ et à son moment conjugué $\hat{\Pi}_B$:

$$[\hat{Q}^A(\mathbf{x}), \hat{\Pi}_B(\mathbf{x}')] = i\hbar \delta_B^A \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \quad [\hat{Q}^A, \hat{Q}^B] = [\hat{\Pi}_A, \hat{\Pi}_B] = 0.$$

Les couples $(\mathbf{P}, \mathbf{\Pi}_P)$ et $(\mathbf{w}, \mathbf{\Pi}_w)$ constituent ici deux copies indépendantes de cette algèbre.

À chaque tranche de temps, l'exposant contient alors

$$\int_{\Omega} d^3x \left[\frac{\Pi_P^2}{2m_P} + \frac{\Pi_w^2}{2m_w} - i\Pi_P \cdot \partial_{\tau} \mathbf{P} - i\Pi_w \cdot \partial_{\tau} \mathbf{w} \right]. \quad (56)$$

L'intégration gaussienne de Π_P et Π_w produit donc respectivement $m_P(\partial_{\tau} \mathbf{P})^2/2$ et $m_w(\partial_{\tau} \mathbf{w})^2/2$. La trace quantique devient ainsi une somme sur des trajectoires de champs. De manière équivalente, cette construction est obtenue par analogie avec l'intégrale de chemin de la mécanique quantique et la rotation de Wick du temps réel vers le temps imaginaire $t = -i\tau$. La trace identifie les configurations initiale et finale ; les champs bosoniques vérifient donc $\mathbf{P}(\beta\hbar) = \mathbf{P}(0)$ et $\mathbf{w}(\beta\hbar) = \mathbf{w}(0)$. Cette dérivation standard à température finie est présentée en détail par Marino, auquel on pourra se référer au besoin [19, Sec. 5.8].

On obtient ainsi l'intégrale de chemin euclidienne

$$Z = \oint_{\text{périodique}} \mathcal{D}\mathbf{P} \mathcal{D}\mathbf{w} e^{-\mathcal{S}_E[\mathbf{P}, \mathbf{w}]/\hbar}, \quad (57)$$

$$\mathcal{S}_E[\mathbf{P}, \mathbf{w}] = \int_0^{\beta\hbar} d\tau \left\{ \int_{\Omega} d^3x \left[\frac{m_P}{2} (\partial_{\tau} P^{\alpha})^2 + \frac{m_w}{2} (\partial_{\tau} w^a)^2 \right] + H_{\text{pot}}^{\star}[\mathbf{P}, \mathbf{w}; p] \right\}.$$

L'étoile rappelle que $\boldsymbol{\eta}^{\text{hom}}$ a déjà été remplacée par sa valeur stationnaire. En revanche, $\mathbf{w}(\mathbf{x}, \tau)$ reste à ce stade un champ intégré sur toutes ses trajectoires : l'élimination de la déformation inhomogène requiert l'évaluation de l'intégrale gaussienne. Dans la limite semi-classique, l'intégrale fonctionnelle s'évalue par la méthode de Laplace, ou approximation du point selle. Les configurations stationnaires satisfaisant $\delta\mathcal{S}_E/\delta\mathbf{P} = \delta\mathcal{S}_E/\delta\mathbf{w} = 0$ dominent. Une trajectoire dont l'action excède celle du point selle de $\Delta\mathcal{S}_E > 0$ est supprimée par le facteur $e^{-\Delta\mathcal{S}_E/\hbar}$.

La périodicité sur l'intervalle de longueur $\beta\hbar$ impose les fréquences bosoniques de Matsubara. Pour $X = P$ ou w ,

$$X^a(\mathbf{x}, \tau) = \frac{1}{\sqrt{\beta\hbar}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \tilde{X}^a(\mathbf{x}, \omega_n) e^{-i\omega_n \tau}, \quad \omega_n = \frac{2\pi n}{\beta\hbar}. \quad (58)$$

Dans l'espace de Fourier–Matsubara, la structure de l'action avant intégration du mode acoustique est donc

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_E = & \frac{1}{2} \sum_K \tilde{P}^{\alpha*}(K) A_{0,\alpha\beta}^{(P)}(K; p) \tilde{P}^{\beta}(K) \\ & + \frac{1}{2} \sum_K \tilde{w}^{a*}(K) A_{ab}^{(w)}(K) \tilde{w}^b(K) + \mathcal{S}_{\text{anh}}[P] + \mathcal{S}_{wP^2}[P, w]. \end{aligned} \quad (59)$$

où $K = (\mathbf{k}, \omega_n)$ et $\sum_K$ inclut la somme de Matsubara et l'intégrale sur la première zone de Brillouin. Le noyau polaire nu combine la dynamique $m_P \omega_n^2$, les coefficients locaux, le contre-terme de pression, le tenseur de courte portée périodique et le noyau dipolaire non analytique.

3.10 Intégration du mode acoustique et déformation inhomogène

L'élimination du secteur inhomogène est maintenant effectuée au niveau de l'action. La déformation inhomogène n'est pas une variable fonctionnelle supplémentaire : elle est la dérivée spatiale du champ acoustique. Sur la maille réciproque de FERAM,

$$\boldsymbol{\eta}^{\text{inh}}(\mathbf{k}) = \mathcal{L}(\mathbf{k})\mathbf{w}(\mathbf{k}), \quad \mathcal{L}(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \\ 0 & k_z & k_y \\ k_z & 0 & k_x \\ k_y & k_x & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{H}_{s\alpha\beta} = \mathcal{L}_{\ell s} B_{\ell\alpha\beta}. \quad (60)$$

La phase i associée à $\partial_\alpha \mapsto ik_\alpha$ disparaît dans $\mathcal{H}^\dagger G_w \mathcal{H}$.

Le champ acoustique est couplé au champ quadratique local

$$\tilde{y}^{bc}(q, \omega_n) = \frac{1}{\sqrt{N\beta\hbar}} \sum_m \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k \tilde{P}^b(k, \omega_m) \tilde{P}^c(q - k, \omega_n - \omega_m). \quad (61)$$

Pour employer dès cette étape la même mesure intensive que dans les boucles SCHA, posons

$$Q \equiv (\mathbf{q}, \omega_n), \quad \int_Q \equiv \frac{1}{\beta} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\Omega_0}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3q, \quad \int_{Q_1, \dots, Q_r} \equiv \prod_{j=1}^r \int_{Q_j}. \quad (62)$$

Comme $\Omega = N\Omega_0$, la somme extensive antérieurement notée $\sum_Q$ vaut $N\beta \int_Q$. Sa partie de l'action s'écrit, avec une combinaison explicitement réelle,

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_w &= N\beta \int_Q \left[\frac{1}{2} \tilde{w}^{a*} A_{ab}^{(w)} \tilde{w}^b + \frac{1}{4} (\tilde{w}^{a*} F_a + F_a^* \tilde{w}^a) \right], \\ A_{ab}^{(w)}(Q) &= m_w \omega_n^2 \delta_{ab} + \tilde{\Phi}_{ab}^{\text{elas, inh}}(q), \quad F_a(Q) = \tilde{\mathcal{H}}_{abc}(q) \tilde{y}^{bc}(Q), \end{aligned} \quad (63)$$

En posant $G_w = [A^{(w)}]^{-1}$, la complétion du carré donne

$$\tilde{w}_*^a = -\frac{1}{2} G_w^{ad} F_d, \quad \Delta \mathcal{S}_{\text{inh}}[P] = -\frac{N\beta}{8} \int_Q \tilde{y}^{bc*}(Q) \mathcal{M}_{bc,ef}^{\text{inh}}(Q) \tilde{y}^{ef}(Q), \quad (64)$$

avec

$$\mathcal{M}_{bc,ef}^{\text{inh}}(Q) = \tilde{\mathcal{H}}_{abc}^*(q) G_w^{ad}(Q) \tilde{\mathcal{H}}_{def}(q). \quad (65)$$

Dans la phase cubique centrosymétrique, l'inversion spatiale impose $A^{(w)}(\mathbf{q}, \omega_n) = A^{(w)}(-\mathbf{q}, \omega_n)$; la dépendance en ω_n^2 rend également ce noyau pair en fréquence. Ainsi $G_w(-Q) = G_w(Q)$. Comme $\mathcal{L}(-\mathbf{q}) = -\mathcal{L}(\mathbf{q})$, on a aussi $\tilde{\mathcal{H}}(-\mathbf{q}) = -\tilde{\mathcal{H}}(\mathbf{q})$, et la définition précédente entraîne

$$\mathcal{M}_{bc,ef}^{\text{inh}}(-Q) = \mathcal{M}_{bc,ef}^{\text{inh}}(Q), \quad \mathcal{M}_{bc,ef}^{\text{inh}} = \mathcal{M}_{cb,ef}^{\text{inh}} = \mathcal{M}_{bc,fe}^{\text{inh}}. \quad (66)$$

Les dernières symétries, dites mineures, suivent de $B_{\ell\alpha\beta} = B_{\ell\beta\alpha}$. De même, le noyau polaire centrosymétrique vérifie $A_{ab}(\mathbf{k}, \omega_n) = A_{ab}(-\mathbf{k}, \omega_n)$ et, puisque sa dynamique est paire en ω_n , $A(K) = A(-K)$. Il ne s'agit pas ici de remplacer prématurément $\mathbf{w}$ par une configuration statique. Puisque $\mathcal{S}_w$ est quadratique en $\mathbf{w}$, l'intégrale fonctionnelle est gaussienne et exacte :

$$\int \mathcal{D}\mathbf{w} e^{-\mathcal{S}_w/\hbar} \propto [\det A^{(w)}]^{-1/2} e^{-\Delta\mathcal{S}_{\text{inh}}[P]/\hbar}. \quad (67)$$

Le déterminant, indépendant de P dans ce modèle harmonique acoustique, ne modifie pas les équations polaires.

Cette intégration conserve la dépendance en impulsion et en fréquence du vertex quartique médié par les phonons acoustiques. Les trois interactions β , Λ^{hom} et $\mathcal{M}^{\text{inh}}$ restent donc séparées dans la fermeture auto-cohérente.

4 Fermeture harmonique auto-cohérente et réponse diélectrique

Les termes d'ordre supérieur à deux empêchent d'évaluer l'intégrale fonctionnelle par une simple intégration gaussienne : la fonction de partition reste bien définie formellement, mais elle n'est plus calculable analytiquement par complétion du carré. La SCHA fournit une fermeture calculable en remplaçant la dynamique anharmonique par celle d'un Hamiltonien harmonique effectif, optimisé séparément à chaque température.

Cette stratégie est particulièrement motivée pour SrTiO_3 . Les calculs de phonons auto-cohérents de Tadano et Tsuneyuki reproduisent la stabilisation et l'évolution thermique des phonons anharmoniques du cristal cubique SrTiO_3 [20].

La SCHA retenue est non perturbative, car le noyau renormalisé entre dans sa propre covariance, mais elle n'est pas exacte : l'optimisation reste restreinte à une famille de mesures gaussiennes et n'explicite ni les cumulants connexes d'ordre supérieur à deux ni les corrections dynamiques non gaussiennes. Cette limite motive le diagnostic post-SCHA (section 8) : si une correction de volume et un potentiel microscopique enrichi ne rétablissent pas la réponse, tandis que la dynamique moléculaire fondée sur ce potentiel en retrouve la tendance, l'hypothèse gaussienne devient un goulot d'étranglement plausible. Le test consiste alors à vérifier que la première auto-énergie non gaussienne assouplit la réponse dans le sens attendu tout en restant petite devant le noyau SCHA.

La méthode auto-cohérente peut être mise en parallèle avec les diagrammes de Feynman. Dans cette représentation, une ligne interne est le propagateur $D = A^{-1}$, un vertex représente un couplage anharmonique du potentiel et une boucle est une intégration interne $\int_Q D_Q$. Pour un vertex quartique, la contraction d'une paire de jambes forme l'auto-énergie locale de Hartree, notée schématiquement $\Sigma_{\text{H}}[D]$. L'équation

$$A = A_0 + \Sigma_{\text{H}}[D], \quad D = A^{-1}, \quad (68)$$

est alors auto-cohérente : la boucle qui corrige le noyau est elle-même calculée avec le propagateur corrigé. La résolution du point fixe resomme ainsi la famille infinie des diagrammes de Hartree dits *daisy* et *superdaisy*. Elle ne constitue pas la somme de tous les diagrammes : les corrections irréductibles à deux points, telles que le diagramme *sunset*, portent une dépendance supplémentaire en impulsion et en fréquence et sont examinées séparément dans le diagnostic post-SCHA (section 8).

$$\frac{D}{D_0} = 1 + \text{boucle } D + \dots$$

FIGURE 3 – Représentation diagrammatique de la fermeture de Hartree : une insertion quartique et sa boucle interne corrigent le propagateur ; le propagateur corrigé est réinjecté dans cette même boucle. La solution auto-cohérente resomme la suite des contributions *daisy* et *superdaisy*. Schéma de l’auteur.

4.1 Principe variationnel et contenu de l’approximation

À température T fixée, le potentiel anharmonique n’est pas conservé dans l’Hamiltonien d’essai : il est remplacé par le potentiel quadratique $V_A = \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot A \cdot \mathbf{P}$. Le vrai potentiel V reste néanmoins présent dans la fonctionnelle variationnelle, uniquement à travers la moyenne du reste $V - V_A$ qui sert à sélectionner le noyau optimal. On considère ainsi la famille d’Hamiltoniens harmoniques centrés $H_A[A]$, paramétrée uniquement par un noyau positif A . C’est cette branche paraélectrique centrée qui est utilisée dans tous les calculs numériques du présent travail.

Les Hamiltoniens exact et d’essai possèdent le même terme cinétique : $H = T_{\text{cin}} + V[\mathbf{P}]$ et $H_A = T_{\text{cin}} + V_A[\mathbf{P}]$. Leur différence ne contient donc plus le terme cinétique : $H - H_A = V - V_A$. Avant d’introduire la fonctionnelle variationnelle, rappelons les deux niveaux auxquels ce noyau intervient. Sur le réseau, le noyau nu complet, périodique sur toute la zone de Brillouin et exprimé dans la convention du déplacement local u , est

$$A_{0,\alpha\beta}^{(u)}(\mathbf{k}, \omega_n; p) = M^* \omega_n^2 \delta_{\alpha\beta} + \Phi_{\alpha\beta}^{\text{SR}}(\mathbf{k}) + \Phi_{\alpha\beta}^{\text{dip,Ewald}}(\mathbf{k}) + \mathcal{P}_{\alpha\beta}^{(p,u)}. \quad (69)$$

La somme dipolaire d’Ewald se décompose, au voisinage de Γ , en une partie analytique et une partie non analytique, cette dernière portant le projecteur longitudinal responsable de la séparation LO–TO. Le développement de basse énergie associé à l’équation (69) est alors précisément la base cubique de l’équation (31) :

$$\begin{aligned} A_{0,\alpha\beta}^{(u),\text{LE}}(\mathbf{k}, \omega_n; p) = & M^* \omega_n^2 \delta_{\alpha\beta} + A_{0,1}^{(u)}(p) \delta_{\alpha\beta} + A_{0,2}^{(u)} k^2 \delta_{\alpha\beta} + A_{0,3}^{(u)} k_\alpha k_\beta \\ & + A_{0,4}^{(u)} \delta_{\alpha\beta} k_\alpha^2 + A_{0,5}^{(u)} \frac{k_\alpha k_\beta}{k^2} + O(k^4). \end{aligned} \quad (70)$$

Ce second noyau suffit pour identifier la masse transverse du mode mou, $A_1^{(u)} = \lim_{\kappa \rightarrow 0^+} \mathbf{e}_T^T A^{(u)}(\kappa \hat{\mathbf{n}}, 0) \mathbf{e}_T$, et donc la réponse uniforme $\chi_T \propto (A_1^{(u)})^{-1}$. Il ne doit toutefois pas être prolongé artificiellement jusqu'au bord de zone : les boucles SCHA intègrent tous les moments $\mathbf{k} \in \text{BZ}$ et requièrent le noyau périodique complet, comme expliqué en [section 3.7.1](#). Dans la fermeture cubique, la masse est calibrée par sa projection transverse au centre de zone, mais l'ansatz déplace cette masse de manière isotrope dans l'espace cartésien. La seule inconnue est ainsi l'amplitude scalaire de ce décalage ; l'équation optimisée n'est pas une équation matricielle complète. Cette réduction ne vaut plus, en général, dans la phase ferroélectrique, où la symétrie cubique est brisée et où des composantes transverse et longitudinale peuvent devoir être renormalisées séparément. L'équation SCHA correspondante en phase ferroélectrique, dans laquelle le centroïde et le noyau harmonique doivent être déterminés conjointement, est dérivée formellement dans l'[annexe B](#). Cette extension précise le cadre théorique, mais n'est pas résolue numériquement dans ce rapport.

$$A^{(u)}(Q; A_1^{(u)}) = M^* \omega_n^2 \mathbb{I} + \Phi^{\text{SR}}(\mathbf{k}) + \Phi^{\text{dip,Ewald}}(\mathbf{k}) + \mathcal{P}^{(p,u)} + [A_1^{(u)} - A_{0,1}^{(u)}(p)] \mathbb{I}. \quad (71)$$

Ainsi, la limite de basse énergie interprète la susceptibilité à $k = 0$, tandis que la somme complète d'Ewald et les couplages de courte portée sur réseau contrôlent quantitativement les contractions internes. Pour revenir au champ $P = u/s$, avec $s = \Omega_0/Z^*$, on applique

$$A^{(P)} = s^2 A^{(u)}, \quad A_1^{(P)} = s^2 A_1^{(u)}, \quad m_P = s^2 M^*, \quad G^{(P)} = s^{-2} G^{(u)}. \quad (72)$$

Les tenseurs d'ordre $2n$ sont multipliés par s^{2n} . Dans les équations variationnelles qui suivent, A , A_0 , A_1 , les vertex et la covariance G sont tous exprimés dans la convention P ; en particulier $A_1 \equiv A_1^{(P)}$. Dans une énergie potentielle, A désigne sa partie statique ; le terme cinétique commun est ajouté dans l'action de Matsubara. La borne de Gibbs–Bogoliubov s'écrit donc ici directement

$$F \leq F_{\text{var}}[A; T] = F_A[A; T] + \langle V[\mathbf{P}] - V_A[\mathbf{P}] \rangle_A, \quad V_A[\mathbf{P}] = \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot A \cdot \mathbf{P}, \quad (73)$$

$$A_*(T) = \arg \min_{A>0} F_{\text{var}}[A; T].$$

Le noyau optimal ne minimise donc pas séparément $\langle V - V_A \rangle_A$: il minimise la somme de ce reste moyen et de $F_A[A; T]$. C'est en ce sens précis que la SCHA recherche, à température fixée, la meilleure approximation harmonique du vrai potentiel.

La logique de la fermeture peut être résumée schématiquement par

$$A_0(K) + V_{\text{anh}}[\mathbf{P}] \xrightarrow[\text{à température } T]{\text{SCHA}} A(K; T). \quad (74)$$

4.2 Action d'essai

Pour construire la mesure $\langle \cdot \rangle_A$, la SCHA introduit l'action gaussienne d'essai, avec la transformée temporelle symétrique de l'équation (58) et le poids $e^{-S_0/\hbar}$,

$$S_0 = \frac{1}{2} \sum_n \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k p^\alpha(-k, -\omega_n) A_{\alpha\beta}(k, \omega_n; T) p^\beta(k, \omega_n). \quad (75)$$

Le noyau A est déterminé par la stationnarité de la borne variationnelle de Gibbs–Bogoliubov. La covariance gaussienne est

$$\langle p^\alpha(k, \omega_n) p^\beta(k', \omega_m) \rangle_0 = \hbar \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \delta^{(3)}(k + k') \delta_{n,-m} [A^{-1}(k, \omega_n; T)]^{\alpha\beta}. \quad (76)$$

Pour rendre explicite le passage entre la moyenne gaussienne et l'équation auto-cohérente sans alourdir chaque ligne, on utilise la mesure $\int_Q$ introduite avant l'équation (63), en renommant sa variable muette $\mathbf{q}$ en $\mathbf{k}$ lorsque cela est commode, ainsi que

$$D_Q^{\alpha\beta} \equiv [A^{-1}(\mathbf{k}, \omega_n; T)]^{\alpha\beta}, \quad \int_{\mathbf{k};n,n'} \equiv \frac{1}{\beta^2} \sum_{n,n'} \frac{\Omega_0}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k. \quad (77)$$

Le facteur Ω_0 normalise l'intégrale par maille primitive. En notant $f = F/N$, le théorème de Wick appliqué à $f_{\text{var}} = f_A + N^{-1} \langle V - V_A \rangle_A$ ³ donne alors la forme développée compacte

$$\begin{aligned} f_{\text{var}} - f_A = & \frac{1}{2} \int_Q (A_{0,Q} - A_Q)_{\alpha\beta} D_Q^{\alpha\beta} \\ & + \frac{1}{4} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} \int_{Q,Q'} \left(D_Q^{\alpha\beta} D_{Q'}^{\gamma\delta} + D_Q^{\alpha\gamma} D_{Q'}^{\beta\delta} + D_Q^{\alpha\delta} D_{Q'}^{\beta\gamma} \right) \\ & - \frac{1}{8} \Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{hom}} \int_{Q,Q'} D_Q^{\alpha\beta} D_{Q'}^{\gamma\delta} \\ & - \frac{1}{4N} \int_{\mathbf{k};n,n'} \Lambda_{\alpha\gamma\beta\delta}^{\text{hom}} D_{(-\mathbf{k},\omega_n)}^{\alpha\beta} D_{(\mathbf{k},\omega_{n'})}^{\gamma\delta} \\ & - \frac{1}{4} \int_{Q,Q'} \mathcal{M}_{\alpha\gamma,\beta\delta}^{\text{inh}} (Q - Q') D_Q^{\alpha\beta} D_{Q'}^{\gamma\delta} \\ & + \frac{1}{6} \gamma_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta} \int_{Q,Q',Q''} \left[D_Q^{\alpha\beta} D_{Q'}^{\gamma\delta} D_{Q''}^{\epsilon\zeta} + 14 \text{ autres appariements} \right] \\ & + \frac{1}{8} \rho_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta} \int_{Q,Q',Q'',Q'''} \left[D_Q^{\alpha\beta} D_{Q'}^{\gamma\delta} D_{Q''}^{\epsilon\zeta} D_{Q'''}^{\eta\theta} + 104 \text{ autres appariements} \right]. \end{aligned} \quad (78)$$

La première ligne est exactement la contraction de la différence entre le potentiel quadratique nu et le potentiel d'essai, $\frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot (A_0 - A) \cdot \mathbf{P}$; toutes les lignes suivantes proviennent des interactions quartiques, sextiques et octiques conservées dans V . Les sommes d'appariements portent à la fois sur les indices tensoriels et sur les arguments $Q, Q', \dots$ correspondants. Le terme homogène proportionnel à $1/N$ est écrit pour conserver la dérivation complète; il disparaît dans la densité d'énergie libre à la limite thermodynamique.

La boucle locale, est maintenant définie par

$$G^{\mu\nu}(T) \equiv \int_Q D_Q^{\mu\nu} = \langle \delta P^\mu(\mathbf{r}, \tau) \delta P^\nu(\mathbf{r}, \tau) \rangle_0. \quad (79)$$

3. Pour une mesure gaussienne centrée, les moments impairs sont nuls et $\langle \xi_{a_1} \cdots \xi_{a_{2n}} \rangle = \sum_{\mathcal{P}} \prod_{(i,j) \in \mathcal{P}} \langle \xi_{a_i} \xi_{a_j} \rangle$, où la somme porte sur les $(2n-1)!!$ appariements des $2n$ champs.

Elle est intensive et normalisée par maille. La contraction non locale issue de l'élimination du mode acoustique est, de même,

$$\mathcal{I}_{\alpha\beta}^{\text{inh}}(K; A) \equiv \int_Q \mathcal{M}_{\alpha\gamma,\beta\delta}^{\text{inh}}(K - Q) D_Q^{\gamma\delta}. \quad (80)$$

Cette convolution est l'insertion d'auto-énergie engendrée par l'élimination de la déformation inhomogène. Avec ces deux définitions, la même énergie libre variationnelle se réécrit

$$\begin{aligned} f_{\text{var}}[A; T] = f_A[A; T] &+ \frac{1}{2} \int_Q (A_{0,Q} - A_Q)_{\alpha\beta} D_Q^{\alpha\beta} \\ &+ \frac{1}{4} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} (G^{\alpha\beta} G^{\gamma\delta} + G^{\alpha\gamma} G^{\beta\delta} + G^{\alpha\delta} G^{\beta\gamma}) \\ &- \frac{1}{8} \Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{hom}} G^{\alpha\beta} G^{\gamma\delta} - \frac{1}{4N} \int_{\mathbf{k};n,n'} \Lambda_{\alpha\gamma\beta\delta}^{\text{hom}} D_{(-\mathbf{k},\omega_n)}^{\alpha\beta} D_{(\mathbf{k},\omega_{n'})}^{\gamma\delta} \\ &- \frac{1}{4} \int_Q D_Q^{\alpha\beta} \mathcal{I}_{\alpha\beta}^{\text{inh}}(Q; A) \\ &+ \frac{1}{6} \gamma_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta} \left[G^{\alpha\beta} G^{\gamma\delta} G^{\epsilon\zeta} + 14 \text{ autres appariements} \right] \\ &+ \frac{1}{8} \rho_{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta} \left[G^{\alpha\beta} G^{\gamma\delta} G^{\epsilon\zeta} G^{\eta\theta} + 104 \text{ autres appariements} \right]. \end{aligned} \quad (81)$$

La dérivation par rapport au noyau utilise

$$\delta A^{-1} = -A^{-1}(\delta A)A^{-1}, \quad \delta \ln \det A = \text{Tr}(A^{-1} \delta A). \quad (82)$$

Les deux propagateurs externes produits par δA^{-1} apparaissent donc déjà dans la variation. Pour suivre leur annulation explicitement, décomposons l'énergie libre variationnelle, ou sa version intensive, selon

$$F_{\text{var}} = F_A + F_2 + F_4^{\text{loc}} + F_4^{\text{hom}} + F_4^{\text{inh}} + F_6 + F_8, \quad f_i \equiv F_i/N. \quad (83)$$

Les sept termes sont, dans cet ordre, les contributions de l'équation (81). En particulier,

$$f_2 = \frac{1}{2} \int_Q (A_{0,Q} - A_Q)_{\alpha\beta} D_Q^{\alpha\beta}, \quad (84)$$

$$f_4^{\text{loc}} = \frac{1}{4} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} (G^{\alpha\beta} G^{\gamma\delta} + G^{\alpha\gamma} G^{\beta\delta} + G^{\alpha\delta} G^{\beta\gamma}). \quad (85)$$

Comme le noyau d'essai est symétrique, sa dérivée fonctionnelle doit l'être dans sa paire d'indices. En introduisant le delta fonctionnel dans la mesure Q , défini par $\int_Q \delta_Q(K) h_Q = h_K$, on obtient

$$\frac{\delta D_Q^{\alpha\beta}}{\delta A_{ab}(K)} = -\delta_Q(K) \mathcal{S}_Q^{\alpha\beta|ab}, \quad \mathcal{S}_Q^{\alpha\beta|ab} \equiv D_Q^{\alpha(a} D_Q^{b)\beta} = \frac{1}{2} (D_Q^{\alpha a} D_Q^{b\beta} + D_Q^{\alpha b} D_Q^{a\beta}). \quad (86)$$

La d riv e de l'insertion inhomog ne d finie par l' quation (80) se d duit alors directement :

$$\frac{\delta \mathcal{I}_{\alpha\beta}^{\text{inh}}(Q; A)}{\delta A_{ab}(K)} = -\mathcal{M}_{\alpha\mu, \beta\nu}^{\text{inh}}(Q - K) \mathcal{S}_K^{\mu\nu|ab}. \quad (87)$$

Les deux propagateurs du terme f_4^{inh} peuvent  tre d riv s. L' galit  des deux contributions utilise explicitement la parit  et les sym tries mineures de l' quation (66) :

$$\mathcal{M}_{\alpha\mu, \beta\nu}^{\text{inh}}(Q - K) = \mathcal{M}_{\alpha\mu, \beta\nu}^{\text{inh}}(K - Q) = \mathcal{M}_{\mu\alpha, \nu\beta}^{\text{inh}}(K - Q). \quad (88)$$

Le passage de $Q - K$   $K - Q$ rel ve de la parit  ; il est ensuite suivi de l' change des indices   l'int rieur de chacune des deux paires. En utilisant aussi la sym trie de D_Q , la d riv e du terme inhomog ne se lit terme   terme

$$\begin{aligned} \frac{\delta f_4^{\text{inh}}}{\delta A_{ab}(K)} &= \frac{1}{4} \mathcal{S}_K^{\mu\nu|ab} \mathcal{I}_{\mu\nu}^{\text{inh}}(K; A) \\ &\quad + \frac{1}{4} \mathcal{S}_K^{\mu\nu|ab} \int_Q \mathcal{M}_{\mu\alpha, \nu\beta}^{\text{inh}}(K - Q) D_Q^{\alpha\beta} \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{I}_{\mu\nu}^{\text{inh}}(K; A) \mathcal{S}_K^{\mu\nu|ab}. \end{aligned} \quad (89)$$

La seconde ligne est  gale   la premi re par la d finition de $\mathcal{I}^{\text{inh}}$, et produit le facteur 2. Dans la convention $A = A_0 + \Pi$, cette contribution correspond donc   $\Pi_{\mu\nu}^{\text{inh}} = -\mathcal{I}_{\mu\nu}^{\text{inh}}$. La d pendance de f_A envers A provient du d terminant gaussien. Les deux premi res contributions se combinent ainsi en

$$\frac{\delta f_A}{\delta A_{ab}(K)} = \frac{1}{2} D_K^{ab}, \quad (90)$$

$$\frac{\delta(f_A + f_2)}{\delta A_{ab}(K)} = \frac{1}{2} (A_K - A_{0,K})_{\alpha\beta} \mathcal{S}_K^{\alpha\beta|ab}. \quad (91)$$

La seconde  galit  r sulte de la r gle du produit appliqu e   f_2 et de la d finition sym tris e $\mathcal{S} = \frac{1}{2}(DD + DD)$.   titre d'exemple, la d riv e des trois contractions de Wick du vertex quartique local donne les six insertions possibles sur une ligne interne,

$$\begin{aligned} \frac{\delta f_4^{\text{loc}}}{\delta A_{ab}(K)} &= -\frac{1}{4} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} \left[\mathcal{S}_K^{\alpha\beta|ab} G^{\gamma\delta} + G^{\alpha\beta} \mathcal{S}_K^{\gamma\delta|ab} + \mathcal{S}_K^{\alpha\gamma|ab} G^{\beta\delta} + G^{\alpha\gamma} \mathcal{S}_K^{\beta\delta|ab} \right. \\ &\quad \left. + \mathcal{S}_K^{\alpha\delta|ab} G^{\beta\gamma} + G^{\alpha\delta} \mathcal{S}_K^{\beta\gamma|ab} \right] \\ &= -\frac{3}{2} \beta_{\alpha\beta\gamma\delta} \mathcal{S}_K^{\alpha\beta|ab} G^{\gamma\delta}. \end{aligned} \quad (92)$$

La seconde  galit  utilise les sym tries int grales du vertex β et de la covariance. Les secteurs homog ne et inhomog ne, puis les vertices sextique et octique, se d rivent de mani re identique : chaque terme porte le m me facteur externe $\mathcal{S}$. Il est alors

utile de rendre explicite la dernière étape de la variation. Notons V_{int} la partie de l'action potentielle qui reste après retrait du terme quadratique nu et définissons

$$\Pi_{\mu\nu}(K; A) \equiv \left\langle \frac{\delta^2 V_{\text{int}}}{\delta p^\mu(-K) \delta p^\nu(K)} \right\rangle_A. \quad (93)$$

Cette définition est opérationnelle : la dérivée de chaque contraction de Wick d'un terme de V_{int} est égale à $-\frac{1}{2}\Pi_{\mu\nu}\mathcal{S}_K^{\mu\nu|ab}$. Par exemple, l'équation (92) correspond à $\Pi_{\mu\nu}^{\text{loc}} = 3\beta_{\mu\nu\gamma\delta}G^{\gamma\delta}$. En ajoutant la variation de $f_A + f_2$, obtenue dans l'équation (91), la stationnarité prend donc la forme factorisée

$$0 = \frac{\delta f_{\text{var}}}{\delta A_{ab}(K)} = \frac{1}{2} [A_{\mu\nu}(K) - A_{0,\mu\nu}(K) - \Pi_{\mu\nu}(K; A)] \mathcal{S}_K^{\mu\nu|ab}. \quad (94)$$

On contracte cette égalité avec $A_{ra}(K)A_{sb}(K)$; puisque A est l'inverse de D , la définition de l'équation (86) donne

$$A_{ra}(K)A_{sb}(K) \mathcal{S}_K^{\mu\nu|ab} = \delta_r^{(\mu} \delta_s^{\nu)}. \quad (95)$$

Comme A , A_0 et Π sont symétriques, il reste directement $A_{rs}(K) = A_{0,rs}(K) + \Pi_{rs}(K; A)$.

Dans une écriture condensée, l'équation auto-cohérente est

$$A = A_0 + \Sigma_4^{\text{loc}} + \Sigma_4^{\text{hom}} + \Sigma_4^{\text{inh}} + \Sigma_6 + \Sigma_8, \quad (96)$$

les différents termes étant évalués avec la covariance issue du même noyau A . Cette séparation permet d'activer ou de désactiver chaque secteur pour identifier son influence.

La covariance locale G définie par l'équation (79) condense donc les intégrales internes. Les contractions de Wick donnent les facteurs 3, 15 et 105 pour les ordres quatre, six et huit. La forme tensorielle est

$$\begin{aligned} A_{ab}(K) = & A_{0,ab}(K) + 3\beta_{ab\gamma\delta}G^{\gamma\delta} - \frac{1}{2}\Lambda_{ab\gamma\delta}^{\text{hom}}G^{\gamma\delta} - \mathcal{I}_{ab}^{\text{inh}}(K; A) \\ & + 15\gamma_{ab\gamma\delta\epsilon\zeta}G^{\gamma\delta}G^{\epsilon\zeta} + 105\rho_{ab\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta}G^{\gamma\delta}G^{\epsilon\zeta}G^{\eta\theta}. \end{aligned} \quad (97)$$

Pour calculer cette équation, écrivons le noyau d'essai sous la forme $A(\mathbf{k}, \omega_n; T) = m_P \omega_n^2 \mathbb{I} + \Phi_A(\mathbf{k}; T)$. À $\mathbf{k}$ fixé, la matrice statique Φ_A est réelle symétrique; le théorème spectral assure donc l'existence d'une matrice orthogonale $O(\mathbf{k})$ telle que

$$O^T(\mathbf{k})\Phi_A(\mathbf{k}; T)O(\mathbf{k}) = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \mu_3), \quad \omega_\lambda^2(\mathbf{k}; T) = \mu_\lambda(\mathbf{k}; T)/m_P. \quad (98)$$

Le terme de Matsubara étant proportionnel à l'identité, la même matrice O diagonalise A pour tout ω_n . La somme de Matsubara intervient donc directement dans la matrice de covariance, sous la forme des trois sommes scalaires portées par la

diagonale :

$$\begin{aligned}
 G(T) &= \frac{\Omega_0}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k O(\mathbf{k}) \begin{pmatrix} \frac{1}{\beta} \sum_n \frac{1}{m_P(\omega_n^2 + \omega_1^2)} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\beta} \sum_n \frac{1}{m_P(\omega_n^2 + \omega_2^2)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\beta} \sum_n \frac{1}{m_P(\omega_n^2 + \omega_3^2)} \end{pmatrix} O^T(\mathbf{k}) \\
 &= \frac{\Omega_0}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k O(\mathbf{k}) \begin{pmatrix} \frac{\hbar}{2m_P\omega_1} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega_1}{2}\right) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\hbar}{2m_P\omega_2} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega_2}{2}\right) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\hbar}{2m_P\omega_3} \coth\left(\frac{\beta\hbar\omega_3}{2}\right) \end{pmatrix} O^T(\mathbf{k}).
 \end{aligned} \tag{99}$$

Les fréquences de la seconde ligne dépendent de $\mathbf{k}$ et de T ; ces arguments sont omis dans la matrice pour en préserver la lisibilité. Cette identité incorpore simultanément les fluctuations thermiques et de point zéro. L'intégrale $\mathcal{I}^{\text{inh}}$ conserve la convolution avec $\mathcal{M}^{\text{inh}}(q, \omega_n)$; elle ne peut pas être remplacée sans justification par un simple coefficient quartique local. Le terme homogène strictement concentré au mode $\mathbf{k} = 0$ et non accompagné d'une boucle extensive s'annule dans la limite thermodynamique ; le vertex homogène extensif, lui, reste fini.

4.3 Réduction cubique effectivement résolue

L'équation (97) est l'équation tensorielle dont part le calcul. La fermeture effectivement résolue adopte l'ansatz à masse isotrope comme annoncé à l'équation (71) :

$$A_{ab}^{\text{trial}}(\mathbf{k}, \omega_n; T, p) = A_{0,ab}(\mathbf{k}, \omega_n; p) + [A_1(T, p) - A_{0,1}(p)]\delta_{ab}. \tag{100}$$

Autrement dit, les parties à courte portée et dipolaire du noyau périodique restent matricielles et inchangées, tandis que le seul degré de liberté variationnel est le décalage local, identique pour les trois composantes cartésiennes. Dans la phase cubique centrée, l'invariance cubique impose alors $G^{ab} = \delta^{ab}\bar{g}$ avec

$$\bar{g}(A_1; T) \equiv \frac{1}{3} \text{Tr } G[A_1; T]. \tag{101}$$

À chaque point de la grille de Brillouin, la diagonalisation introduite ci-dessus est effectuée pour une masse d'essai ; une valeur est rejetée dès qu'un des μ_λ devient négatif.

La projection isotrope de l'équation (97) réduit alors la recherche de A à une seule équation scalaire. En définissant les contractions cubiques

$$\begin{aligned}
 b_4 &\equiv \frac{\delta^{ab}}{3} \beta_{ab\gamma\delta} \delta^{\gamma\delta}, & \ell_{\text{hom}} &\equiv \frac{\delta^{ab}}{3} \Lambda_{ab\gamma\delta}^{\text{hom}} \delta^{\gamma\delta}, \\
 g_6 &\equiv \frac{\delta^{ab}}{3} \gamma_{ab\gamma\delta\epsilon\zeta} \delta^{\gamma\delta} \delta^{\epsilon\zeta}, & r_8 &\equiv \frac{\delta^{ab}}{3} \rho_{ab\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta} \delta^{\gamma\delta} \delta^{\epsilon\zeta} \delta^{\eta\theta},
 \end{aligned} \tag{102}$$

on obtient la fermeture mise en œuvre,

$$\boxed{A_1(T, p) = A_{0,1}(p) + 3b_4\bar{g} - \frac{1}{2}\ell_{\text{hom}}\bar{g} - i_{\text{inh}}[A_1; T, p] + 15g_6\bar{g}^2 + 105r_8\bar{g}^3, \quad \bar{g} = \bar{g}(A_1; T).} \quad (103)$$

La quantité apparaissant dans cette projection est définie explicitement par

$$i_{\text{inh}}[A_1; T, p] \equiv \frac{\delta^{ab}}{3} \mathcal{I}_{ab}^{\text{inh}}(0; A[A_1, T, p]), \quad (104)$$

où $\mathcal{I}^{\text{inh}}$ est la convolution définie à l'équation (80). Contrairement aux autres corrections quartiques, i_{inh} conserve donc une convolution interne en Q . L'algorithme évalue $\bar{g}$ et i_{inh} pour une masse candidate, puis annule le résidu de l'équation (103) par encadrement. Lorsque l'auto-énergie inhomogène dépend de K , cette projection en $K = 0$ ne coïncide pas en général avec la minimisation de $F_{\text{var}}[A_0 + \delta m\mathbb{I}]$ dans la famille restreinte : cette dernière fait intervenir une moyenne pondérée sur les propagateurs de toute la zone et sur les fréquences. Le solveur réalise donc une fermeture scalaire projetée issue de l'équation SCHA tensorielle. Son faible résidu montre que l'équation d'auto-cohérence est satisfaite avec une bonne précision numérique, mais ne suffit pas à établir la stabilité variationnelle de la solution. Celle-ci pourrait correspondre à un minimum local, à un maximum local ou à un point selle. Cette forme montre explicitement les dépendances respectivement linéaire, quadratique et cubique en boucle des vertices d'ordres quatre, six et huit.

4.4 Observable statique

La susceptibilité gaussienne à noyau fixé est extraite du noyau d'essai renormalisé à fréquence nulle, dans la convention P :

$$\chi_{\text{stat}}^{\alpha\beta}(k; T) = \Omega_0 [A(k, \omega_0; T)^{-1}]^{\alpha\beta}. \quad (105)$$

Pour expliciter cette identification, une sonde statique ne possède qu'une composante de Matsubara nulle et se couple selon

$$H_E = -\Omega_0 \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}} d^3k E_{\text{ext}}^a(-\mathbf{k}) P_{\text{stat}}^a(\mathbf{k}), \quad (106)$$

où P_{stat} est le champ indépendant du temps, relié au coefficient nul de la transformée symétrique par $\tilde{P}(\mathbf{k}, 0) = \sqrt{\beta\hbar} P_{\text{stat}}(\mathbf{k})$.

Pour une sonde uniforme transverse, on peut raisonner directement avec l'énergie libre gaussienne par maille $f = F/N$. À noyau fixé, le terme dépendant de la polarisation moyenne est $\frac{1}{2}A_1^{(P)}\bar{P}_T^2 - \Omega_0 E_T \bar{P}_T$; après minimisation sur $\bar{P}_T$, il donne

$$\bar{P}_T = -\frac{1}{\Omega_0} \frac{\partial f}{\partial E_T}, \quad \chi_T^G = -\frac{1}{\Omega_0} \frac{\partial^2 f}{\partial E_T^2} = \frac{\Omega_0}{A_1^{(P)}}. \quad (107)$$

Pour une mesure capacitive, on sélectionne le canal transverse et on rétablit le fond électronique :

$$\varepsilon_r(T) = \varepsilon_\infty + 4\pi\chi_T(T). \quad (108)$$

Dans la branche cubique centrée, $\chi_T(0; T, p) = \Omega_0/A_1(T, p)$. La condition

$$A_1(T, p) \longrightarrow 0^+ \quad (109)$$

localise la perte de positivité du noyau d'essai centré, appelée ici spinodale para-électrique de la fermeture. Son identification à la limite de métastabilité thermodynamique requiert la courbure de l'énergie libre optimisée. Elle ne calcule pas la coexistence des minima d'une transition du premier ordre.

5 Réponse piézoélectrique issue du même formalisme

Pour calculer la réponse électromécanique, les déformations homogènes sont ré-introduites avant minimisation et couplées à une contrainte mécanique sonde σ^{probe} , distincte de la pression effective de fond. Avant l'élimination des déformations, la partie pertinente du Hamiltonien est

$$\begin{aligned} H^{\text{pot}}[P, w, \eta] = & H_P^{(0)}[P] + \frac{1}{2}w \cdot \Phi^{\text{elas, inh}} \cdot w + \frac{1}{2}w \cdot \mathcal{H}^{(P)}[P, P] \\ & + \frac{N}{2}\eta_\ell \mathcal{B}_{\ell m} \eta_m + \frac{1}{2}\eta_\ell \sum_i B_{\ell\alpha\beta}^{(P)} P_i^\alpha P_i^\beta \\ & + p_{\text{eff}}\Omega q_\ell \eta_\ell - \Omega \sigma_\ell^{\text{probe}} \eta_\ell - \Omega_0 \sum_i E_{\text{ext}, \alpha} P_i^\alpha. \end{aligned} \quad (110)$$

Le champ w est le déplacement acoustique inhomogène ; son secteur uniforme est exclu et appartient à η . Ainsi, $H_P^{(0)}$ ne contient ni le vertex homogène Λ^{hom} ni le vertex inhomogène $\mathcal{M}^{\text{inh}}$: puisque ceux-ci sont précisément produits par l'élimination des deux secteurs de déformation. La pression de fond et la sonde jouent des rôles distincts,

$$\sigma^{\text{tot}} = -p_{\text{eff}}(T)\mathbf{q} + \sigma^{\text{probe}}, \quad -\Omega \sigma^{\text{tot}^T} \eta = p_{\text{eff}}\Omega \mathbf{q}^T \eta - \Omega \sigma^{\text{probe}^T} \eta. \quad (111)$$

Dans les dérivées de réponse, p_{eff} est maintenue fixe : seule σ^{probe} est une source variable.

À déformation homogène fixée, on trace sur les variables dynamiques P, w et on définit :

$$\begin{aligned} Z_\eta(T, \mathbf{E}) &\equiv \text{Tr}_{P, w} e^{-\beta H_\eta(\mathbf{E})} = \int \mathcal{D}P \mathcal{D}w e^{-S_E[P, w; \eta, \mathbf{E}]/\hbar}, \\ F_H(T, \eta, \mathbf{E}) &\equiv -\beta^{-1} \ln Z_\eta(T, \mathbf{E}), \end{aligned} \quad (112)$$

où H_η contient les termes mécaniques de fond fixés à zéro. L'ensemble isotherme-isocontrainte est ensuite la transformée de Laplace sur les six composantes de Voigt,

$$\mathcal{Z}_\sigma = \int d^6\eta e^{-\beta[F_H(T, \eta, \mathbf{E}) + p_{\text{eff}}\Omega \mathbf{q}^T \eta - \Omega \sigma^{\text{probe}^T} \eta]}. \quad (113)$$

Tous les termes de l'exposant étant extensifs, son point selle fournit dans la limite thermodynamique le potentiel à contrainte fixée

$$G(T, \mathbf{E}, \boldsymbol{\sigma}^{\text{probe}}; p_{\text{eff}}) = \min_{\boldsymbol{\eta}} \left[F_H(T, \boldsymbol{\eta}, \mathbf{E}) + p_{\text{eff}} \Omega \mathbf{q}^T \boldsymbol{\eta} - \Omega \boldsymbol{\sigma}^{\text{probe}T} \boldsymbol{\eta} \right]. \quad (114)$$

La condition de stationnarité s'écrit, en utilisant $\partial F_H / \partial \eta_a = \langle \partial H_{\eta} / \partial \eta_a \rangle$,

$$\eta_a^* = -\frac{1}{2N} (\mathcal{B}^{-1})_{al} B_{\ell\mu\nu}^{(P)} \sum_i \langle P_i^{\mu} P_i^{\nu} \rangle_{\eta^*} - \Omega_0 (\mathcal{B}^{-1})_{al} \left[p_{\text{eff}}(T) q_{\ell} - \sigma_{\ell}^{\text{probe}} \right]. \quad (115)$$

La déformation d'équilibre et le tenseur piézoélectrique réciproque s'obtiennent par dérivation de ce même potentiel :

$$\eta_{\ell}^* = -\frac{1}{\Omega} \frac{\partial G}{\partial \sigma_{\ell}^{\text{probe}}}, \quad d_{\ell\alpha} = \left. \frac{\partial \eta_{\ell}^*}{\partial E_{\alpha}} \right|_{\boldsymbol{\sigma}^{\text{probe}}=0, p_{\text{eff}}} = -\frac{1}{\Omega} \frac{\partial^2 G}{\partial E_{\alpha} \partial \sigma_{\ell}^{\text{probe}}}. \quad (116)$$

À noyau gaussien fixé, l'identité

$$\frac{\partial \langle P^{\mu} P^{\nu} \rangle}{\partial E_{\alpha}} = \chi^{\mu\alpha} \bar{P}^{\nu} + \bar{P}^{\mu} \chi^{\nu\alpha}, \quad \chi^{\mu\alpha} = \Omega_0 [A(0, \omega_0)^{-1}]^{\mu\alpha}, \quad (117)$$

insérée dans l'équation (115) donne alors la formule suivante. À noyau gaussien fixé, la dérivée du corrélateur polaire donne, pour un état homogène de polarisation moyenne $\bar{P}$, la formule fermée

$$d_{a\alpha} = -(\mathcal{B}^{-1})_{al} B_{\ell\mu\nu}^{(P)} \bar{P}^{\mu} \chi_{\text{stat}}^{\nu\alpha}(0). \quad (118)$$

6 Protocole numérique paraélectrique et contrôles de convergence

La seule chaîne exécutée numériquement dans ce travail est la fermeture paraélectrique centrée, car c'est la phase paraélectrique de BST qui constitue l'objet de l'étude dans les domaines de composition et de température considérés. Les intégrales sur la zone de Brillouin sont évaluées sur des grilles cubiques régulières. Les sommes de Matsubara sont effectuées analytiquement sous la forme modale donnée par l'équation (99). Les équations non linéaires sont résolues par une recherche de racine de Brent, avec continuation en température afin de suivre la même branche.

6.1 Algorithme paraélectrique reproductible

Dans la phase cubique, la symétrie réduit la fermeture retenue à une masse locale $A_1(T, p)$. Les autres coefficients du noyau restent ceux du réseau périodique. Le noyau d'essai est donc

$$A_{\alpha\beta}^{\text{trial}}(\mathbf{k}, \omega_n; T, p) = A_{\alpha\beta}^{\text{harm}}(\mathbf{k}, \omega_n; p) + [A_1(T, p) - A_{0,1}(p)] \delta_{\alpha\beta}. \quad (119)$$

La racine scalaire s'écrit

$$R(A_1; T, p) \equiv A_1 - [A_{0,1}(p) + \Delta A_1^{(4),\text{loc}}(\bar{g}) + \Delta A_1^{(4),\text{hom}}(\bar{g}) + \Delta A_1^{(4),\text{inh}}(A_1) + \Delta A_1^{(6)}(\bar{g}) + \Delta A_1^{(8)}(\bar{g})] = 0, \quad \bar{g} = \frac{1}{3} \text{Tr } G(A_1; T). \quad (120)$$

Pour chaque température, la reconstruction exacte est la suivante :

- N1.** convertir le jeu microscopique dans une seule unité et calculer $s = \Omega_0/Z^*$;
- N2.** construire une fois les matrices périodiques $\Phi^{\text{SR}}(\mathbf{k})$ et $\Phi^{\text{dip}}(\mathbf{k})$ sur la grille ;
- N3.** ajouter $\mathcal{P}^{(p,u)}(T)$, puis un essai de masse $A_1^{(u)}$;
- N4.** diagonaliser la matrice réelle symétrique 3×3 à chaque $\mathbf{k}$ et rejeter l'essai si une valeur propre statique est négative ;
- N5.** calculer $G^{(u)}$ par l'équation (99), avec m_P remplacé par M^* et le noyau en u , puis les contributions locale, homogène, inhomogène, sextique et octique séparément ;
- N6.** évaluer $R(A_1)$, encadrer un changement de signe et résoudre par une méthode de Brent ;
- N7.** vérifier le résidu, la plus petite valeur propre, la sensibilité de grille et la continuité avec la température précédente ;
- N8.** calculer enfin la réponse gaussienne $\chi_T = Z^{*2}/(\Omega_0 A_1^{(u)}) = \Omega_0/A_1^{(P)}$ et restaurer ε_∞ uniquement pour la comparaison expérimentale.

TABLEAU 3 – Contrôles numériques associés aux principaux risques.

Contrôle	Critère
Convergence de la racine	Résolution de Brent avec $x_{\text{tol}} = 10^{-13}$ Ha/bohr ² et $r_{\text{tol}} = 10^{-13}$; résidu final enregistré dans les sorties
Sensibilité de grille	Comparaison des résultats pour $n = 32, 36$ et 40 points par direction
Stabilité de branche	Suivi de la plus petite valeur propre et arrêt avant $A_1 \leq 0$
Traçabilité des courbes	Étiquetage séparé des prédictions, calibrations, reconstructions et extrapolations
Conservation des unités	Conversion centralisée entre unités atomiques, SI et convention de polarisation

Pour le BST, le passage de $n = 32$ à $n = 40$ modifie les observables retenues de 0,36 à 0,53 % au plus. Dans cette plage, l'erreur de grille demeure inférieure aux écarts de modèle et aux incertitudes expérimentales ; elle n'est donc pas la source d'erreur dominante.

7 Comparaisons détaillées pour BaTiO₃

Dans le présent travail, les paramètres DFT sont extraits de calculs statiques de l'état fondamental, donc autour de $T = 0$. Ils fixent la surface d'énergie au voisinage d'une maille de référence, mais ne déterminent pas à eux seuls la dilatation thermique expérimentale $a(T)$ (et donc le volume) : celle-ci demanderait de calculer l'énergie libre vibrationnelle à température finie. Le biais est accru par la réduction du Hamiltonien, qui ne conserve qu'un sous-ensemble des degrés de liberté du cristal. Des modes optiques secondaires et leurs couplages anharmoniques peuvent ainsi contribuer à la fois au volume et au ramollissement du mode mou ; leur importance pour une description quantitative des pérovskites ferroélectriques est documentée par les analyses d'Hamiltoniens effectifs et par l'enrichissement anharmonique de la surface d'énergie [21, 3].

Ce problème de volume possède aussi un précédent précis dans l'approche de Zhong, Vanderbilt et Rabe : les constantes de maille obtenues en LDA y sont signalées comme typiquement sous-estimées d'environ 1 %, erreur pourtant suffisante pour déplacer fortement les températures de transition à pression nulle. Leur remède consiste à appliquer une pression négative afin d'étendre la maille calculée jusqu'à la valeur expérimentale [1]. Cette pression compense donc d'abord un biais systématique de volume de l'approximation LDA ; elle ne représente pas en elle-même un mécanisme microscopique additionnel.

Une pression effective $p_{\text{eff}}(T)$ est donc introduite comme correction phénoménologique dans le canal de déformation homogène. Calibrée sur le paramètre de maille, elle permet de reproduire l'expansion thermique manquante dans cette description réduite : elle prolonge à température finie la logique de correction de volume précédente. Lorsqu'elle est calibrée sur $\chi(T)$, elle absorbe plus largement, sous la forme d'un décalage de masse, la projection des contributions omises sur la réponse uniforme. La comparaison sépare ainsi la réponse sans correction, la pression déduite de la maille et le contre-terme ajusté sur la susceptibilité. La comparaison de Mayer constitue ensuite un test important, car sa paramétrisation inclut l'effet adiabatique de deux modes optiques de plus haute énergie. Les points expérimentaux de Wiczorek sont indépendants de l'ajustement de maille, alors que les courbes prolongées au-delà du dernier point sont explicitement des extrapolations.

7.1 Références et protocoles de pression

La loi de Barrett [22] fournit l'interpolation quantique

$$\varepsilon_r(T) = \frac{C}{\frac{T_1}{2} \coth\left(\frac{T_1}{2T}\right) - T_0}. \quad (121)$$

Pour BaTiO₃, les constantes arrondies $C = 1.5 \times 10^5$ K et $T_0 = 390$ K définissent ici une référence empirique. Elles sont cohérentes avec un ajustement direct des points de Wiczorek entre 420 et 560 K, qui donne $C = 1.53 \times 10^5$ K et $T_0 = 392.4$ K [23]. Dans la région classique, la susceptibilité du mode mou est obtenue

dans la convention gaussienne en retranchant le fond électronique du jeu Nishimatsu,

$$\varepsilon_r^{\text{CW,exp}}(T) = \frac{1.5 \times 10^5 \text{ K}}{T - 390 \text{ K}}, \quad \chi_{\text{soft}}^{\text{CW,exp}} = \frac{\varepsilon_r^{\text{CW,exp}} - \varepsilon_{\infty}^{\text{Nish}}}{4\pi}, \quad \varepsilon_{\infty}^{\text{Nish}} = 6.8691464565. \quad (122)$$

Cette courbe est donc une référence empirique.

Les deux calibrations de pression sont ensuite distinguées. La cible 4.010 Å possède un précédent direct dans la paramétrisation WC-GGA de Nishimatsu *et al.* : leurs simulations de dynamique moléculaire comparent $p = 0$, $p = -2.0$ GPa et $p = -0.005 T$ GPa, et utilisent les deux derniers protocoles pour obtenir cette maille juste au-dessus de $T_C = 403$ K [2]. Pour imposer ensuite une maille cible sur tout l'intervalle de température, le protocole mécanique du présent travail part des paramètres de maille cubiques de Nakatani et al. [24]. Leur régression pondérée donne

$$a_{\text{exp}}^{\text{fit}}(T) = \left[4.014238071 + 4.986748568 \times 10^{-5} \left(\frac{T}{\text{K}} - 500 \right) \right] \text{ Å} \quad (123)$$

À chaque température, l'équation (20) est inversée ; les pressions obtenues sont ensuite comprimées par

$$p_a(T) = (-0.004859728409 T + 0.250696172704) \text{ GPa}. \quad (124)$$

Sur la grille 40³, cette loi reproduit la maille cible avec un résidu numérique maximal de 1.92×10^{-6} Å entre 400 et 565 K.

Le second protocole est volontairement inverse. Il minimise la distance aux 14 points de Wiczorek [23],

$$(s_p, b_p) = \arg \min_{s,b} \sum_i \left[\chi_{\text{SCHA}}(T_i, sT_i + b) - \chi_i^{\text{W}} \right]^2, \quad (125)$$

et produit

$$p_{\text{fit}}(T) = (0.006347464062 T - 8.194337108) \text{ GPa}. \quad (126)$$

Entre 415.65 et 448.15 K, l'erreur relative absolue moyenne est 0.52 %.

Le tableau suivant rassemble les trois prédictions Nishimatsu à la référence structurale $T_{\text{ref}} = 403$ K, juste au-dessus de la transition de Nishimatsu. La loi de maille donne alors $a_{\text{exp}}^{\text{fit}}(T_{\text{ref}}) = 4.009401$ Å, soit 4.010 Å à la précision de la cible historique. La pression ajustée sur la réponse diélectrique conduit en revanche à $a_{\text{SCHA}}(T_{\text{ref}}) = 4.042532$ Å : elle ne peut donc pas être interprétée comme une simple correction de l'expansion thermique. Une pression hydrostatique ne peut corriger simultanément la réponse et la dilatation. Cela suggère, à ce stade, qu'il manque une part de physique qui n'est pas simultanément responsable des deux phénomènes physiques.

TABLEAU 4 – Synthèse des protocoles Nishimatsu sur la grille 40³. La dernière colonne est la spinodale de la branche paraélectrique centrée, donnée par $A_1 \rightarrow 0^+$, et non une température de coexistence.

Protocole	$p_{\text{eff}}(T_{\text{ref}})$ (GPa)	$a_{\text{SCHA}}(T_{\text{ref}})$ (Å)	$T_{\text{sp,para}}$ (K)
Sans pression effective	0	3.995440	174.7080
Pression ajustée à la maille $p_a(T)$	-1.707774	4.009401	198.8648
Pression ajustée à χ , $p_{\text{fit}}(T)$	-5.636309	4.042532	385.1604

Le fait que la loi affine $p_{\text{fit}}(T)$, qui ne comporte que deux paramètres, reproduise la réponse diélectrique ajustée avec une erreur relative absolue moyenne de 0.52 % n'est pas trivial cependant. Cet accord indique seulement que, sur l'intervalle ajusté, les effets omis se projettent très efficacement sur une correction quadratique scalaire et lisse en température.

La pression issue de la maille reproduit la cible structurale avec un résidu numérique maximal de 1.92×10^{-6} Å, mais sa susceptibilité reste très inférieure à la mesure. À l'inverse, le contre-terme ajusté sur les 14 points de Wiczorek atteint une erreur relative absolue moyenne de 0.52 % : encore une fois, cet accord est une calibration inverse de la masse du mode mou, pas une validation indépendante du Hamiltonien. Cette calibration inverse reste néanmoins informative. Elle ne prendrait un caractère prédictif que si les mêmes paramètres, déterminés une seule fois, reproduisaient ensuite des données qui n'ont pas servi à l'ajustement.

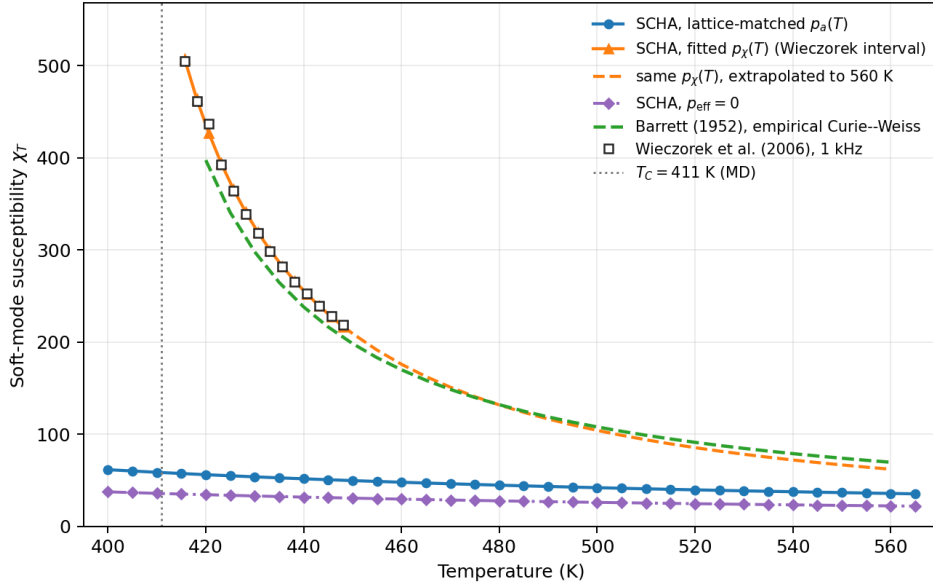


FIGURE 4 – Susceptibilité SCHA paraélectrique avec contributions locale, homogène et inhomogène dynamique séparées. Les traits pleins et pointillés distinguent l'intervalle ajusté de l'extrapolation ; la courbe ajustée sur la réponse diélectrique correspond à un contre-terme de masse calibré inversement, et non à une prédiction indépendante. Références expérimentales : Barrett [22] et Wiczorek et al. [23].

La spinodale de la branche centrée est calculée sans ajuster $A_1(T)$ à une droite : on fixe $A_1 = 0^+$ dans l'équation (120) et on résout le résidu en température le long de $p_{\text{fit}}(T)$. Le résultat sur grille 40^3 est

$$T_{\text{sp,para}} = 385.1604 \text{ K}, \quad p_{\text{fit}}(T_{\text{sp,para}}) = -5.74955 \text{ GPa}. \quad (127)$$

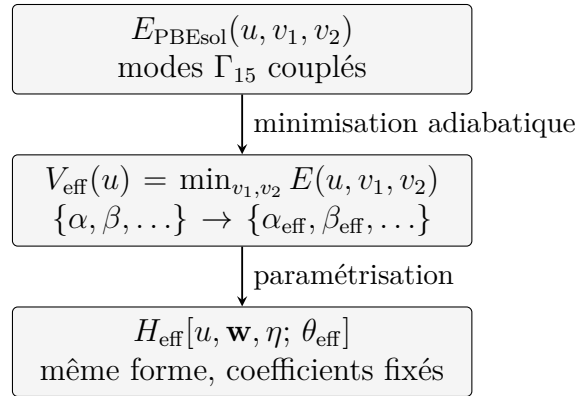
Sa proximité avec le pôle à 390 K est principalement imposée par la calibration diélectrique et ne constitue pas une seconde prédiction.

7.2 Rôle des modes optiques : le test de Mayer

L'écart qui subsiste lorsque la pression reproduit la maille pose une question microscopique distincte de celle du volume : des couplages anharmoniques avec des modes optiques qui ne sont pas retenus parmi les variables dynamiques peuvent-ils modifier suffisamment le potentiel du mode mou pour expliquer une partie de l'écart ? Le travail de Mayer *et al.* [3] fournit un test particulièrement utile de cette hypothèse. À partir d'une surface d'énergie PBEsol, il introduit deux modes optiques Γ_{15} secondaires, autour de 178 et 468 cm⁻¹, et leurs couplages anharmoniques avec le mode polaire u . Les amplitudes de ces modes sont ensuite minimisées adiabatiquement pour construire un potentiel effectif du seul mode mou. Il ne s'agit donc pas d'ajouter deux propagateurs dynamiques à la SCHA présente, mais d'évaluer si leur effet statique renormalisé sur la surface d'énergie est important. Cette étape

produit un nouveau jeu de coefficients effectifs, mais ne change ni les variables retenues ($u, \mathbf{w}, \eta$) ni la forme du Hamiltonien effectif réduit. La SCHA du présent travail reprend ce jeu de coefficients effectifs. Il faut donc distinguer « même modèle réduit » de « mêmes coefficients que dans la paramétrisation initiale » : ces derniers sont précisément renormalisés par l'élimination adiabatique.

Dans les calculs présentés ici, la courbure harmonique du mode uniforme est fixée à $2\kappa = -0,0404430732$ Ha/bohr². La reconstruction à partir des autres paramètres publiés donne $-0,0412428397$ Ha/bohr² dans la convention d'Ewald utilisée, soit un décalage de $+0,0007997665$ Ha/bohr², environ 2 %. Le noyau de calcul applique explicitement ce décalage ; son origine reste à préciser, ce qui empêche d'identifier strictement ce calcul au modèle numérique de la dynamique moléculaire publiée.



même θ_{eff} : base de comparaison MD et SCHA

FIGURE 5 – Réduction adiabatique employée par Mayer *et al.* Les modes secondaires modifient les coefficients du potentiel effectif, mais pas l'espace des variables ni la forme du Hamiltonien réduit. Le jeu θ_{eff} est ensuite repris dans la SCHA pour être comparé aux résultats de dynamique moléculaire. Schéma réalisé dans le cadre de ce travail, d'après la procédure décrite dans la réf. [3].

Dans cette construction, la dynamique moléculaire classique sur le potentiel effectif enrichi donne une transition cubique-tétragonale à 395 K, à comparer à 403 K expérimentalement ; sans ces couplages, la valeur rapportée est 257 K [3]. Cette amélioration établit que les couplages aux modes optiques secondaires constituent un mécanisme quantitativement pertinent. La figure 6 montre également que la réponse obtenue par dynamique moléculaire suit la tendance expérimentale. Elle est ici une référence de comparaison, et non une nouvelle mesure expérimentale.

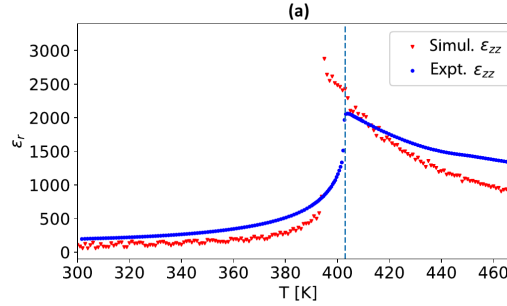


FIGURE 6 – Permittivité calculée par dynamique moléculaire classique avec le potentiel effectif enrichi de Mayer *et al.* Cette référence montre que l’enrichissement par les modes optiques secondaires rapproche fortement la tendance calculée de la réponse expérimentale ; elle ne constitue pas une mesure directe. Adapté de la figure 3(a) de la réf. [3].

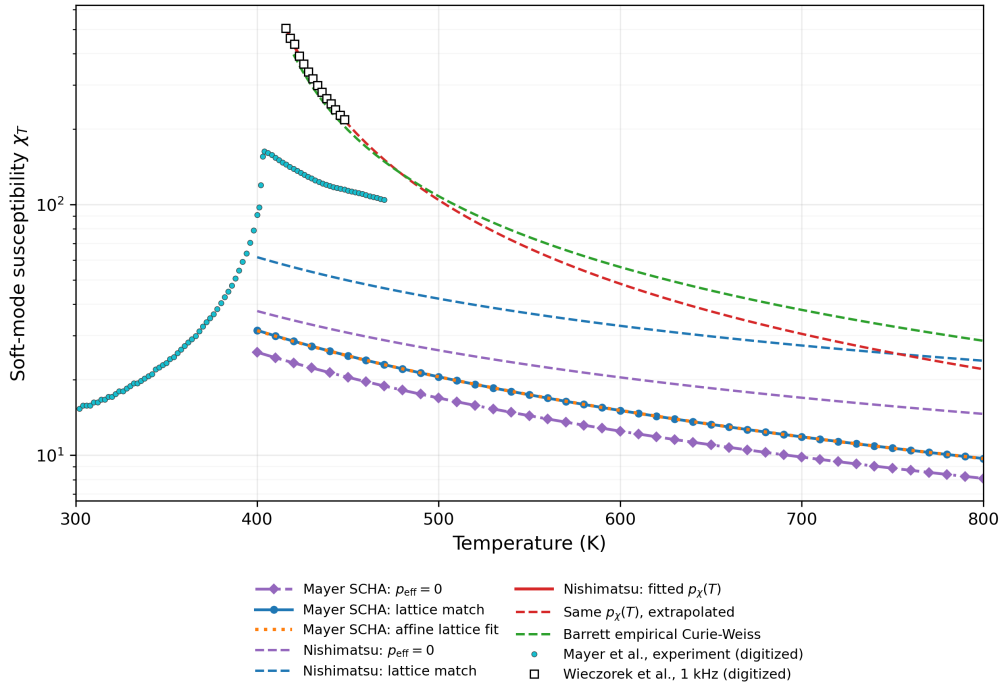


FIGURE 7 – Comparaison de la susceptibilité du mode mou pour les paramètres de Mayer. Les points sont des mesures numérisées ; les courbes continues ou pointillées sont des calculs ou des reconstructions empiriques. Les segments hors intervalle expérimental sont des extrapolations. Données et potentiel : Mayer et al. [3].

Le même critère $A_1 \rightarrow 0^+$ permet de comparer directement les différents protocoles de pression et les deux jeux de paramètres. Les racines du tableau suivant sont obtenues par résolution du résidu scalaire, sans extrapolation linéaire de valeurs calculées de $A_1(T)$.

TABLEAU 5 – Limites de stabilité paraélectrique centrée sur la grille de Brillouin 40^3 . $T_C^{(A_1)}$ désigne la spinodale définie par $A_1(T) \rightarrow 0^+$, et non la température de coexistence du premier ordre. Les lignes Mayer utilisent les paramètres PBEsol après réduction anharmonique.

Jeu de paramètres	Protocole de pression	$T_C^{(A_1)}$ (K)	$p_{\text{eff}}(T_C)$ (GPa)
Nishimatsu GGA	WC– $p_{\text{eff}} = 0$	174.7080	0
	Ajustement ponctuel à $a(T)$	198.0939	−0.69308
	Pression de maille affine $p_a(T)$	198.8648	−0.71573
	Ajustement affine à la réponse $p_\chi(T)$	385.1604	−5.74955
Mayer PBEsol	$p_{\text{eff}} = 0$	170.6798	0
	Ajustement ponctuel à $a(T)$	172.7661	−0.08324
	Pression de maille affine $p_a(T)$	169.6995	+0.03866

Deux constats se dégagent. D'une part, l'amélioration obtenue en dynamique moléculaire confirme que les couplages aux modes optiques secondaires doivent être considérés dans le diagnostic de l'écart. D'autre part, la comparaison directe aux résultats expérimentaux montre que la réponse obtenue avec la fermeture SCHA centrée reste nettement trop rigide. Le meilleur accord obtenu par la dynamique moléculaire classique de Mayer avec ces mêmes mesures, pour le même potentiel enrichi, suggère qu'une partie de l'écart peut provenir de la fermeture statistique, sans l'établir causalement. Ce constat motive le diagnostic post-SCHA de la section suivante.

Les résultats autorisent à ce stade de l'analyse trois conclusions :

1. la correction du seul volume ne rétablit pas la réponse mesurée ;
2. une correction scalaire de masse reproduit les données sur un intervalle restreint, mais cette calibration inverse n'identifie pas le mécanisme absent ;
3. les modes optiques et leurs couplages anharmoniques sont pertinents en dynamique moléculaire ; l'écart restant entre notre SCHA et les mesures est compatible avec une limite de la fermeture statistique, sans l'isoler comme cause.

8 Diagnostic post-SCHA et limites d'interprétation

La motivation de ce calcul vient directement de la comparaison précédente. La pression imposant le bon paramètre de maille ne rétablit pas la réponse de BaTiO_3 , et le potentiel enrichi de Mayer donne en dynamique moléculaire une transition cubique-tétragonale à 395 K, proche des 403 K expérimentaux [3], alors que sa résolution par la SCHA scalaire centrée reste trop dure. Le volume n'est donc pas le seul candidat. Comme la SCHA ne conserve que les contractions gaussiennes, le test naturel suivant consiste à réintroduire la première corrélation irréductible qu'elle ne

resomme pas, puis à vérifier sa taille. Cette correction sert uniquement à tester le signe et l'ordre de grandeur de l'effet ; elle n'est pas utilisée à des fins prédictives.

Pour organiser cette question, on réécrit exactement le Hamiltonien sous la forme

$$H = H_{\text{SCHA}} + \epsilon \left[V(\mathbf{P}) + \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot (A_0 - A_{\text{SCHA}}) \cdot \mathbf{P} \right]. \quad (128)$$

Ici $H_{\text{SCHA}} = H_{\text{cin}} + \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot A_{\text{SCHA}} \cdot \mathbf{P}$ est le Hamiltonien de référence gaussien, et A_0 le noyau quadratique microscopique nu, exprimé dans la même convention de polarisation que A_{SCHA} . $V(\mathbf{P})$ désigne la partie anharmonique du Hamiltonien exact ; ϵ est un paramètre formel de comptage fixé à 1 à la fin. L'identité redonne alors exactement $H = H_{\text{cin}} + \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot A_0 \cdot \mathbf{P} + V$. Le crochet est l'interaction résiduelle $\Delta V_{\text{SCHA}} = V + \frac{1}{2} \mathbf{P} \cdot (A_0 - A_{\text{SCHA}}) \cdot \mathbf{P}$. Comme le noyau SCHA satisfait les équations de stationnarité dans la famille gaussienne retenue, il est raisonnable d'espérer que ce reste soit plus petit que l'interaction anharmonique initiale et qu'une expansion en ϵ soit informative. Cette espérance doit être vérifiée a posteriori par la taille des corrections, notamment le rapport r introduit ci-dessous.

Après soustraction des insertions déjà absorbées dans la SCHA, la correction irréductible la moins coûteuse du propagateur contient deux vertex quartiques et trois lignes internes. Sous forme condensée,

$$\begin{aligned} [\Sigma_{44}^{(2)}(K)]_{ab} = & -\frac{1}{6} \int_{Q_1, Q_2} [\bar{\Gamma}_4]_{acde} G_{\text{SCHA}}^{cf}(Q_1) G_{\text{SCHA}}^{dg}(Q_2) \\ & \times G_{\text{SCHA}}^{eh}(-K - Q_1 - Q_2) [\bar{\Gamma}_4]_{bfgh}. \end{aligned} \quad (129)$$

Le vertex $\bar{\Gamma}_4$ utilisé ici est la dérivée quatrième locale moyennée dans la mesure gaussienne : il comprend le quartique projeté après élimination de la déformation homogène et les contractions locales des termes sextiques et octiques. Les vertex dynamiques issus de la déformation inhomogène, les autres squelettes à deux insertions et le résidu quadratique non local de la fermeture restreinte sont omis. Le calcul ne constitue donc pas le développement post-SCHA complet à cet ordre. La petite quantité pertinente n'est pas l'écart visuel entre deux courbes, mais⁴

$$r(K) = \left\| A_{\text{SCHA}}(K)^{-1/2} \Sigma_{44}^{(2)}(K) A_{\text{SCHA}}(K)^{-1/2} \right\|_2. \quad (130)$$

Une insertion unique n'est interprétable comme correction perturbative que si $r \ll 1$ sur la région de moment et de température qui contrôle l'observable. Lorsque $r \gtrsim 1$, son signe indique encore le type de corrélation manquante, mais sa valeur ne peut être ajoutée quantitativement au propagateur.

L'évaluation déplace la réponse vers l'expérience, mais la norme de la correction rapportée au noyau de départ dépasse l'unité dans l'intervalle étudié. Elle constitue donc un diagnostic de corrélations non gaussiennes manquantes, et non une prédiction exploitable en tant que telle. Une resommation cohérente ou le calcul de la courbure de l'énergie libre optimisée doit précéder toute interprétation quantitative.

4. La notation $\|\cdot\|_2$ utilisée dans l'équation suivante désigne la norme spectrale, c'est-à-dire la plus grande valeur singulière. Pour la matrice symétrique considérée ici, elle est égale au plus grand module de ses valeurs propres.

Sur les points de Mayer numérisés entre 400 et 470 K, cette correction linéarisée réduit le désaccord d'environ 48 % à pression nulle et de 65 % sur le fond à maille ajustée. Le mouvement est donc nettement dans le bon sens, mais le rapport r reste supérieur à l'unité : l'amélioration visuelle diagnostique une physique non gaussienne manquante sans établir la convergence de l'expansion.

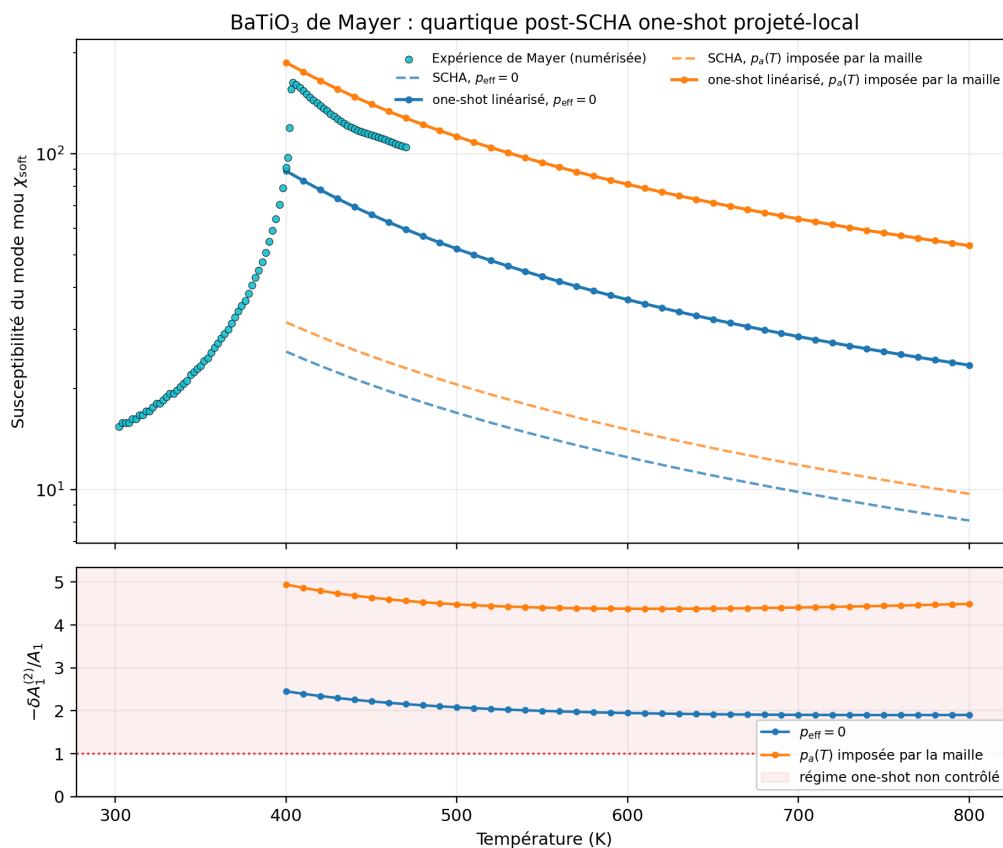


FIGURE 8 – Diagnostic quartique local projeté en une passe autour de la solution SCHA paramétrée par Mayer. La correction rapproche la réponse de l'expérience, mais le rapport de contrôle dépasse l'unité : aucune prédiction de type Dyson n'est revendiquée. Comparaison fondée sur Mayer et al. [3].

L'ordre de travail retenu est donc : (i) calculer la courbure exacte de $F_{\text{SCHA}}[\bar{P}]$ après réoptimisation du noyau ; (ii) construire les vertex cohérents associés à cette énergie libre ; (iii) tester une resommation 2PI ou de Dyson ; (iv) n'introduire un groupe de renormalisation du mode de Matsubara nul que si l'action de départ et le raccord ultraviolet sont contrôlés.

9 Approximation de cristal virtuel pour le BST

L'isovalence de Ba et Sr motive une première interpolation homogène, sans justifier à elle seule la linéarité de tous les paramètres. La VCA ne décrit toutefois ni

les fluctuations locales de composition ni le désordre qu'elles induisent.

Même colonne : alcalino-terreux

GROUPE																		
PÉRIODE	2																	
1	1 H hydrogène																	2 He hélium
2	3 Li lithium	4 Be béryllium																
3	11 Na sodium	12 Mg magnésium																
4	19 K potassium	20 Ca calcium																
5	37 Rb rubidium	38 Sr strontium																
6	55 Cs césium	56 Ba baryum																
7	87 Fr francium	88 Ra radium																

Sr — strontium

Ba — baryum

FIGURE 9 – Repérage chimique de Sr et Ba : les deux éléments appartiennent au groupe 2 des alcalino-terreux. Cette parenté motive l'interpolation VCA, sans annuler les différences de masse, de rayon ionique ou d'environnement local.

Pour une composition x en baryum, la VCA interpole les paramètres microscopiques indépendants,

$$\lambda(x) = x\lambda_{\text{BTO}} + (1 - x)\lambda_{\text{STO}}, \quad (131)$$

puis reconstruit les quantités dépendantes telles que les inverses élastiques et les facteurs de conversion. Cette procédure conserve l'invariance par translation et permet de réutiliser le solveur 3×3 pour chaque k .

L'interpolation porte uniquement sur les données microscopiques indépendantes : a_0 , M^* , Z^* , ε_∞ , K_2 , $j_1, \dots, j_7$, les six coefficients élastiques et de couplage indépendants, puis les invariants locaux d'ordres quatre, six et huit. À chaque composition, le code recalcule ensuite

$$\Omega_0(x) = a_0(x)^3, \quad s(x) = \frac{\Omega_0(x)}{Z^*(x)}, \quad \Lambda^{\text{hom}}(x) = B(x)^T \mathcal{B}(x)^{-1} B(x), \quad (132)$$

ainsi que le facteur dipolaire $Z^*(x)^2/[\varepsilon_\infty(x)\Omega_0(x)]$, le noyau d'Ewald et tous les coefficients exprimés en polarisation. Interpoler directement Λ^{hom} , B^{-1} ou les cinq $A_{0,i}$ donnerait en général un résultat différent et incohérent avec les entrées.

La cellule virtuelle étant identique en tout site, la covariance conserve la forme

$$G_x^{ab}(T) = \frac{\Omega_0(x)}{(2\pi)^3} \int_{\text{BZ}(x)} d^3k \frac{1}{\beta} \sum_n [A_x(\mathbf{k}, \omega_n; T)^{-1}]^{ab}. \quad (133)$$

Toute introduction d'un désordre chimique explicite aurait pour conséquence que le solveur 3×3 n'est plus suffisant.

Pour les fractions de baryum $x = 0.4, 0.5$ et 0.6 , une correction affine ajustée entre 400 et 600 K reconstruit la cible nominale de Curie–Weiss avec un résidu

maximal inférieur à 0.62 %. Ce résidu quantifie seulement l'ajustement affine à deux paramètres ; il ne valide pas le mécanisme physique. Les cibles nominales sont des reconstructions contraintes par la littérature, et non des mesures brutes directes.

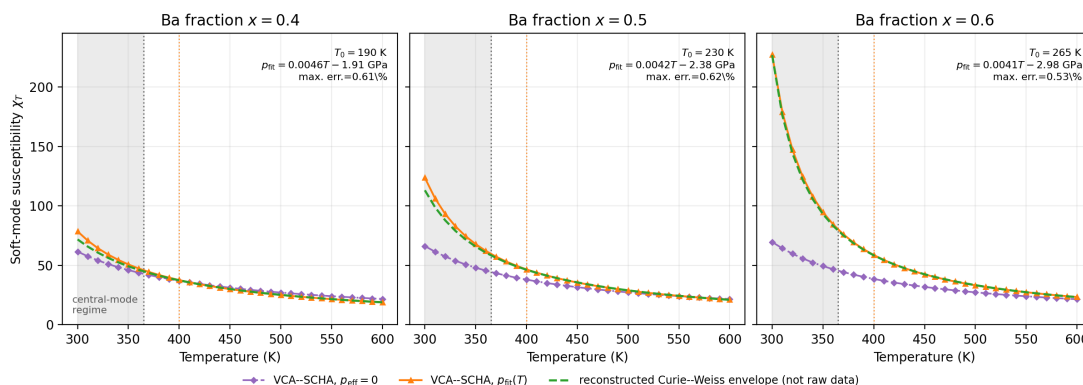


FIGURE 10 – Réponse VCA-SCHA invariante par translation pour trois compositions de BST. Les courbes nominales de Curie-Weiss sont des reconstructions contraintes par la littérature, non des mesures brutes directes, et les corrections affines sont des calibrations inverses. Contexte expérimental : Weerasinghe et al. [25].

Sur les trois compositions représentées, la prédiction à $p_{\text{eff}} = 0$ semble s'améliorer lorsque la fraction de Sr augmente, c'est-à-dire lorsque la fraction de Ba décroît de $x = 0.6$ à $x = 0.4$. Cette observation doit rester prudente : elle peut relever de la plage limitée de compositions considérée ou de la reconstruction empirique utilisée comme cible. Une interprétation physique plausible est néanmoins que l'ajout de Sr abaisse la température de transition ; à température donnée, le système est alors plus éloigné de la région de ramollissement et les effets anharmoniques et non gaussiens les plus marqués peuvent peser moins fortement sur la réponse. Cette lecture est compatible avec l'efficacité des phonons auto-cohérents documentée pour la phase cubique de SrTiO_3 , rappelée en [section 4](#) [20]. Elle ne démontre toutefois ni que l'amélioration soit monotone en composition, ni que l'éloignement de la transition en soit l'unique cause.

10 Synthèse des résultats et valeur créée

Les sections précédentes ont présenté chaque résultat au contact de la méthode qui le produit : comparaison de BaTiO_3 dans la section 7, extension VCA au BST dans la section 9, puis diagnostic post-SCHA dans la section 8. Cette section rassemble les résultats, leurs domaines de validité et les décisions qu'ils permettent de prendre.

TABLEAU 6 – Principaux résultats quantitatifs et interprétation autorisée.

Résultat	Indice quantitatif	Interprétation autorisée
Ajustement de maille	Résidu numérique maximal $1,92 \times 10^{-6} \text{ \AA}$	La maille cible est reproduite, sans que la réponse diélectrique le soit
Ajustement diélectrique inverse (2 paramètres sur 14 points ajustés)	Erreur relative absolue moyenne 0,52 %	Compression descriptive sur l'intervalle ajusté, sans validation hors échantillon ni identification unique du mécanisme absent
Spinodale paraélectrique du protocole p_{fit}	385,2 K	Température où la branche centrée calibrée perd sa stabilité ($A_1 \rightarrow 0^+$)
Sens de la correction post-SCHA	Réduction du désaccord d'environ 48 à 65 %	Les corrections non gaussiennes comptent, mais l'expansion en une passe n'est pas contrôlée
Compression affine du BST	Résidu maximal inférieur à 0,62 %	Deux paramètres compressent efficacement la cible sans valider indépendamment la VCA
Sensibilité de grille pour le BST	Au plus 0,36 à 0,53 % entre $n = 32$ et 40	L'incertitude de quadrature est inférieure aux incertitudes de modèle et de mesure

Applicabilité, réutilisation et valeur pour le SPMS

Le stage fournit au SPMS un intermédiaire analytique et numérique entre calculs DFT, simulations lourdes et mesures. Les calculs de réponse sont déterministes et les jeux de paramètres sont comparés dans un même cadre. Les sorties structurées permettent de reprendre les calculs, tandis que les diagnostics distinguent explicitement calibration et prédiction.

Avant d'étendre le modèle au BST, il faut vérifier qu'un modèle enrichi reproduit simultanément le volume, la température de transition et $\chi(T)$, éventuellement avec une correction de dilatation thermique. L'échec de la correction de maille écarte le volume comme explication suffisante de l'écart diélectrique. La calibration inverse peut guider de futures prédictions, mais n'en constitue pas une ; l'expansion post-SCHA en une passe n'est pas contrôlée ; enfin, la VCA néglige le désordre, sans établir que celui-ci doive nécessairement être pris en compte.

11 Traçabilité et archive scientifique

La livraison finale est regroupée dans le dépôt GitHub `CS_Internship_Quantum_Paraelectrics`. Celui-ci contient le rapport, la soutenance Beamer, la chaîne de calcul SCHA effectivement exécutée, les jeux de paramètres, les données sources

disponibles, les figures livrées et les instructions de reproduction. En l'absence de tag de livraison, un état reproductible doit être identifié par son commit Git.

Les éléments nécessaires à la reproduction sont répartis comme suit :

- `rapportCS_stage_maxime/biblio.bib` contient les références citées ;
- les dossiers `images/` et `figures/` du rapport et le dossier de figures du beamer contiennent les illustrations ;
- dans la chaîne de calcul, `inputs/` regroupe les configurations et données, et `outputs/reference/` conserve les résultats numériques livrés ;
- les chapitres théoriques du présent rapport exposent dans le corps du document les calculs, conventions et contrôles qui fondent les résultats.
- l'annexe A réunit les jeux de paramètres, les unités et l'ordre de reconstruction numérique du noyau.

La chaîne exécutable est le répertoire `../python/scha_pipeline/`, distinct des prototypes archivés. Son point d'entrée de validation, depuis la racine de la livraison, est

```
python3 python/scha_pipeline/validate_pipeline.py --quick
```

La même commande sans `-quick` exécute également les contrôles de convergence les plus coûteux. Elle est non destructive : les caches et fichiers temporaires sont redirigés, et tout échec obligatoire produit un code de retour non nul. Le fichier `python/scha_pipeline/requirements.txt` fixe les versions des bibliothèques scientifiques utilisées avec Python 3.9.6 ; le fichier `python/scha_pipeline/README.md` donne le graphe de calcul, les unités, les scripts appelés et un exemple de commande de bout en bout.

Un premier calcul autonome est lancé par

```
python3 python/scha_pipeline/run_pipeline.py
```

Il lit `inputs/examples/batio3_500K.json` et écrit la solution et la réponse dans `outputs/example/`. Les nouveaux calculs sont séparés des sorties de référence ; le README décrit également les scans utilisés pour les figures du rapport et de la soutenance.

12 Prise de recul professionnelle, éthique et prolongements

Cette partie distingue les prolongements scientifiques étayés par les résultats des apprentissages professionnels et éthiques tirés de la mission.

12.1 Prolongements scientifiques contrôlés

Les suites sont hiérarchisées dans l'ordre suivant :

1. construire les vertex complets ordonnés normalement et tester une resommation cohérente de type 2PI ou Dyson ;
2. n'utiliser un groupe de renormalisation fonctionnel tridimensionnel pour le mode de Matsubara nul que si l'action précédente est contrôlée ;
3. comparer le flot à une dynamique moléculaire ou à un calcul de Monte-Carlo utilisant le même Hamiltonien ;
4. dépasser la VCA si nécessaire.

12.2 Apprentissages professionnels et travail collectif

J'ai gagné en autonomie et en capacité à prendre des initiatives. J'ai également appris à rechercher l'information utile, à automatiser des tâches, à transformer une question ouverte en chaîne de calcul testable, à diagnostiquer un écart et à documenter une limite. La comparaison des corrections de volume, de masse et de fermeture illustre cette évolution de méthode : un bon accord numérique n'est accepté qu'après identification de ce qui a été contraint par les données.

Une difficulté concrète a concerné le traitement du terme dipolaire, pour lequel plusieurs formulations étaient possibles et aucun choix ne s'imposait d'emblée. Durant la période estivale, les congés d'une partie de l'équipe m'ont conduit à travailler avec davantage d'autonomie. Une piste fondée sur une transformation de Hubbard–Stratonovich m'avait été suggérée ; après l'avoir examinée, j'ai retenu une autre voie, consistant à conserver explicitement le noyau dipolaire périodique et à le construire par sommation d'Ewald. Cet épisode illustre la liberté qui m'a été laissée pour rechercher, comparer les approches et justifier une solution.

Les échanges avec Igor Kornev ont nourri la construction physique du passage au continu et de la SCHA. Pierre-Eymeric Janolin m'a montré comment ce travail s'inscrivait dans un panorama scientifique et applicatif plus global, reliant les choix de modélisation aux questions expérimentales et aux usages possibles de ces matériaux. Les discussions avec les autres membres du SPMS ont également contribué à cette mise en perspective.

Plus largement, ce stage m'a conforté dans mon projet de poursuivre en thèse après mon M2 de physique théorique à l'École normale supérieure.

12.3 Réflexion éthique et environnementale

D'un point de vue éthique, j'ai recherché et cité la littérature pertinente, distingué explicitement les résultats nouveaux de ceux issus de travaux antérieurs, déclaré l'usage de l'ensemble des outils mobilisés et exposé la démarche suivie. J'ai séparé les courbes ajustées, reconstruites et extrapolées afin qu'un meilleur accord visuel ne soit confondu ni avec une validation indépendante ni avec l'identification causale d'un mécanisme. Les données, sources, hypothèses et paramètres sont conservés avec les sorties de calcul afin de faciliter la reproductibilité.

Ce travail s'inscrit aussi dans le contexte plus large du développement de matériaux fonctionnels à impact réduit. Les pérovskites étudiées ici sont sans plomb ;

leur modélisation contribue donc, à son échelle, à l'effort visant des alternatives aux ferroélectriques au plomb tels que les PZT.

13 Conclusion générale

Le stage fournit une voie transparente entre les paramètres microscopiques des Hamiltoniens effectifs et la susceptibilité diélectrique des pérovskites. Le résultat principal est une hiérarchie de modèles et de diagnostics : élimination explicite des déformations, noyaux périodiques complets, fermeture SCHA scalaire projetée, comparaisons aux mesures et à la dynamique moléculaire, et séparation claire entre prédiction et calibration inverse.

Les résultats montrent que la correction du volume thermique ne rétablit pas à elle seule la réponse diélectrique de BaTiO_3 , qu'une contribution absente peut se projeter sur une masse scalaire lisse sans être identifiée de manière unique, que la première correction post-SCHA agit dans le bon sens mais n'est pas contrôlée, et que la VCA fournit une base réutilisable pour le BST tout en négligeant le désordre chimique.

Le besoin du SPMS est donc satisfait sur le plan méthodologique : l'équipe dispose d'un intermédiaire analytique et numérique reproductible entre DFT, simulations lourdes et mesures. La recommandation est de traiter les vertex de manière cohérente, puis de n'étendre le modèle au BST désordonné qu'après reproduction simultanée du volume, de la température de transition et de $\chi(T)$.

Remerciements

Je tiens à remercier tout particulièrement Pierre-Eymeric Janolin et Igor Kornev pour leur encadrement, leur disponibilité et la qualité de leurs conseils tout au long de ce stage. Je remercie également l'ensemble des membres du laboratoire SPMS pour leur accueil, les discussions scientifiques et l'aide qu'ils m'ont apportée.

14 Auto-évaluation des compétences

L'auto-évaluation reprend la grille institutionnelle C1–C9.

TABLEAU 7 – Auto-évaluation des compétences mobilisées pendant le stage.

Compétence	Points forts	Points d'amélioration
C1 — Complexité	Décomposition traçable du problème, en séparant les degrés de liberté et en utilisant les outils de la matière condensée et de la théorie des champs : DFT → Hamiltonien effectif → action euclidienne → SCHA → susceptibilité. Hypothèses, échelles, incertitudes, sensibilité au volume et contrôles de convergence sont explicités.	Comparer systématiquement la fermeture aux dynamiques moléculaires ou Monte-Carlo et quantifier l'incertitude de modèle, notamment près de la transition.
C2 — Métier ingénieur	Approfondissement autonome de la physique des phonons, des Hamiltoniens effectifs, de la théorie des champs à température finie et des méthodes numériques. Construction d'une chaîne de calcul reproductible.	Consolider l'expertise en calcul de matériaux à température finie et implémenter une correction post-SCHA auto-cohérente.
C3 — Innover, entreprendre	Reformulation du problème autour de diagnostics falsifiables : séparation volume/masse, comparaison Mayer, test post-SCHA et prémices VCA pour BST.	Transformer ces pistes en plan de développement validé par des calculs de référence et définir un périmètre de diffusion du solveur.
C4 — Création de valeur	Production d'un intermédiaire analytique et numérique réutilisable pour le SPMS, avec scripts, contrôles, paramètres et documentation destinés au dépôt GitHub.	Définir avec les utilisateurs du laboratoire des indicateurs d'usage du dépôt et prioriser les extensions selon leur coût et leur apport expérimental.
C5 — Inter-culturel	Échanges scientifiques avec un superviseur anglophone, lecture critique d'articles en anglais, rédaction d'un abstract anglais et usage de références internationales dans un contexte de recherche.	Compétence peu mobilisée directement : développer une collaboration internationale ou une mobilité et expliciter davantage les enjeux inter-culturels.
C6 — Numérique	Développement et audit de solveurs Python, automatisation de la validation, traçabilité Git. Contrôle des sorties et déclaration de l'assistance au codage : intégration structurée de l'IA dans le flux de travail, au moyen de compétences spécialisées (<i>skills</i>), de modules complémentaires (<i>plugins</i>) et de plusieurs agents coordonnés, plutôt que par de simples requêtes ponctuelles.	

Compétence	Points forts	Points d'amélioration
C7 — Convaincre	Rapport argumenté, figures comparatives, distinction explicite entre prédiction et calibration, préparation d'une soutenance adaptée à un public non spécialiste et échanges réguliers avec l'encadrement.	Élargir la confrontation des résultats et du support à des interlocuteurs expérimentaux ou industriels afin d'éprouver la transférabilité du message et les usages concrets du solveur.
C8 — Équipe, projet	Organisation du travail par jalons, échanges avec les encadrants et membres du SPMS, intégration de retours scientifiques dans un livrable commun et traçable.	Le stage ne comportait pas de responsabilité hiérarchique directe : développer la coordination d'un sous-projet collectif et la formalisation partagée des décisions.
C9 — Éthique, soutenabilité	Intégrité scientifique : délimitation claire de ce qui a été fait et des contributions personnelles ; sources, données reconstruites, extrapolations et calibrations sont distinguées. Les limites de modèle, les incertitudes et la sobriété numérique sont documentées. Le travail sur BST s'inscrit aussi dans la recherche de matériaux ferroélectriques sans plomb, dans la perspective de réduire le recours au Pb des PZT.	

A Jeux de paramètres et reconstruction numérique du noyau

Cette section remplace une dépendance implicite à un fichier de code par une fiche de reconstruction lisible. Les valeurs intermédiaires sont données dans la convention du mode local ; les grandeurs de polarisation se déduisent avec $s = \Omega_0/Z^*$:

$$\begin{aligned} A^{(P)} &= s^2 A^{(u)}, & m_P &= s^2 M^*, & \beta^{(P)} &= s^4 \beta^{(u)}, \\ \gamma^{(P)} &= s^6 \gamma^{(u)}, & \rho^{(P)} &= s^8 \rho^{(u)}, & G_P &= s^{-2} G_u. \end{aligned} \quad (134)$$

Pour convertir un coefficient fourni en eV/Åⁿ,

$$X [\text{Ha}/\text{bohr}^n] = \frac{X [\text{eV}/\text{\AA}^n]}{27.211386245988} (0.529177210903)^n. \quad (135)$$

Tous les chiffres dérivés ci-dessous conservent la précision de leur source ; des décimales supplémentaires ne constituent pas une information physique supplémentaire.

A.1 BaTiO₃ : jeu Zhong–Vanderbilt–Rabe

Le jeu ZVR quartique [1] utilise, en unités atomiques de mode local,

$$\begin{aligned} a_0 &= 7.46, & \Omega_0 &= 415.160936, \\ K_2 &= 0.0568, & Z^* &= 9.956, & \varepsilon_\infty &= 5.24, \\ M^* &= 39.05 \text{ amu}, \\ j_1 &= -0.02734, & j_2 &= 0.04020, & j_3 &= 0.00927, & j_4 &= -0.00815, \\ j_5 &= 0.00580, & j_6 &= 0.00370, & j_7 &= 0.00185. \end{aligned} \quad (136)$$

Les entrées élastiques et électrostrictives sont

$$\begin{aligned} B_{11} &= 4.64, & B_{12} &= 1.65, & B_{44} &= 1.85, \\ B_{1xx} &= -2.18, & B_{1yy} &= -0.20, & B_{4yz} &= -0.08, \end{aligned} \quad (137)$$

les autres composantes étant générées par permutations cubiques. Le potentiel quartique $\alpha|\mathbf{u}|^4 + \gamma(u_x^2 u_y^2 + u_y^2 u_z^2 + u_z^2 u_x^2)$ emploie $\alpha = 0.320$ et $\gamma = -0.473$. Après élimination homogène,

$$b_1^{\text{proj}} = 0.136449, \quad b_2^{\text{proj}} = 0.293874, \quad \beta_{xxx}^{\text{proj}} = 0.703221. \quad (138)$$

La somme d'Ewald et les 26 voisins donnent

	d_0	d_1	d_2	d_3	d_4	(139)
ZVR	-0.190858109	-0.4180040	-3.2341964	4.48821	0.572574326	

et

$$\begin{aligned} J_0 &= 0.042200000, \\ c_1 &= -3.582850008, & c_2 &= 0.573211480, & c_3 &= -1.057380400. \end{aligned} \quad (140)$$

L'application directe de l'équation (48) fournit le contrôle final :

	$A_{0,1}$	$A_{0,2}$	$A_{0,3}$	$A_{0,4}$	$A_{0,5}$
u	-0.035058109	0.155207480	-5.348957200	0.905359992	0.572574326
P	-60.96094293	269.88319108	-9301.05712750	1574.28909817	995.62331810

(141)

avec $s = 41.69957172$. Recalculer cette ligne à partir des entrées précédentes est le premier test unitaire de la chaîne de calcul.

A.2 BaTiO₃ : jeu WC–GGA Nishimatsu–FERAM

Le second jeu provient des surfaces d'énergie WC–GGA de Nishimatsu [2] et de la documentation de génération des paramètres FERAM [26]. Les entrées converties sont

$$\begin{aligned}
 a_0 &= 7.532372744, & \Omega_0 &= 427.3615143, \\
 K_2 &= 0.087822249, & Z^* &= 10.33, & \varepsilon_\infty &= 6.8691464565, \\
 M^* &= 38.24 \text{ amu}, & s &= 41.37091136, \\
 j_1 &= -0.0214464065, & j_2 &= -0.0116188030, \\
 j_3 &= 0.0070951144, & j_4 &= -0.0062912217, \\
 j_5 &= 0, & j_6 &= 0.0028495045, & j_7 &= 0.
 \end{aligned}
 \tag{142}$$

Les coefficients élastiques sources, avant conversion, sont

$$\begin{aligned}
 B_{11} &= 126.7316715 \text{ eV}, & B_{12} &= 41.7582964 \text{ eV}, \\
 B_{44} &= 49.2408864 \text{ eV}, & B_{1xx} &= -185.3471876 \text{ eV}/\text{\AA}^2, \\
 B_{1yy} &= -3.2809295 \text{ eV}/\text{\AA}^2, & B_{4yz} &= -14.5501739 \text{ eV}/\text{\AA}^2.
 \end{aligned}
 \tag{143}$$

Le potentiel local emploie

$$\begin{aligned}
 \alpha &= 0.2276183984, & \gamma &= -0.3327945785, \\
 k_1 &= -0.2162513067, & k_2 &= 0.1593766928, \\
 k_3 &= 0.6699445355, & k_4 &= 0.1450680738,
 \end{aligned}
 \tag{144}$$

en Ha/bohr⁴, Ha/bohr⁶ et Ha/bohr⁸ selon l'ordre. Après projection homogène, $b_1^{\text{proj}} = 0.1119078117$ et $b_2^{\text{proj}} = 0.1158966279$.

Les coefficients dérivés sont

$$\begin{aligned}
 d_0 &= -0.1522618376, & d_1 &= -0.3399749261, & d_2 &= -2.6304665897, \\
 d_3 &= 3.6503913681, & d_4 &= 0.4567855127, \\
 J_0 &= -0.0546311676, & c_1 &= -2.0765766351, \\
 c_2 &= 0.4788914499, & c_3 &= 0.
 \end{aligned}
 \tag{145}$$

On obtient

	$A_{0,1}$	$A_{0,2}$	$A_{0,3}$	$A_{0,4}$	$A_{0,5}$
u	-0.03124850714	0.1389165238	-2.6304665897	1.5738147330	0.4567855127
P	-53.48345447	237.76289673	-4502.18115849	2693.66623606	781.81229778

(146)

À 500 K et pression nulle, la fermeture locale projetée simplifiée, sur grille 48^3 , donne

$$\begin{aligned} A_1^{(u)} &= 0.002930749645, & \Delta A_1^{(4)} &= 0.055301815578, \\ \Delta A_1^{(6)} &= -0.028554029685, & \Delta A_1^{(8)} &= 0.007431470895. \end{aligned} \quad (147)$$

Ce contrôle concerne le solveur `scha_paraelc.py`, qui traite $\beta_{\text{proj}} = \beta - \Lambda^{\text{hom}}/2$ comme un vertex local. Il ne valide pas la fermeture finale à secteurs homogène et inhomogène séparés : celle-ci conserve le terme homogène collectif $-\Lambda^{\text{hom}}G/2$, au lieu de la contribution locale projetée $-3\Lambda^{\text{hom}}G/2$, ainsi que la convolution acoustique distincte. Le passage de 40^3 à 48^3 déplace $A_1^{(u)}$ de 0.0029264173 à 0.0029307496.

A.3 SrTiO₃ : jeu Nishimatsu 2016

Le tableau complet pour SrTiO₃ a été publié ultérieurement [27]. Les entrées de structure et de dynamique sont

$$\begin{aligned} a_0 &= 3.901 \text{ Å}, & M_{\text{dip}}^* &= 43.61 \text{ amu}, & M_{\text{ac}}^* &= 36.70 \text{ amu}, \\ Z^* &= 9.28, & \varepsilon_{\infty} &= 6.46, & p &= 0. \end{aligned} \quad (148)$$

Les coefficients harmoniques sources, en $\text{eV}/\text{Å}^2$, sont

$$K_2 = 10.316, \quad (j_1, \dots, j_7) = (-2.012, -1.815, 0.590, -0.567, 0, 0.238, 0). \quad (149)$$

Les valeurs élastiques sont

$$\begin{aligned} B_{11} &= 131.33 \text{ eV}, & B_{12} &= 36.26 \text{ eV}, & B_{44} &= 41.30 \text{ eV}, \\ B_{1xx} &= -102.09 \text{ eV}/\text{Å}^2, & B_{1yy} &= 0.5299 \text{ eV}/\text{Å}^2, & B_{4yz} &= -15.494 \text{ eV}/\text{Å}^2. \end{aligned} \quad (150)$$

La source arrondit fortement ces nombres. Le contact reconstruit $2K_2 + d_0 + J_0 = -0.0024173835 \text{ Ha/bohr}^2$ diffère ainsi de la courbure indépendamment tabulée $2\kappa = -0.0025932963 \text{ Ha/bohr}^2$. Cette dernière est retenue pour la masse à Γ , sans modifier la dispersion périodique hors de Γ . Avec $s = 43.16944605$, les coefficients de diagnostic à petit k sont

	$A_{0,1}$	$A_{0,2}$	$A_{0,3}$	$A_{0,4}$	$A_{0,5}$
u	-0.0025932963	0.2689681617	-2.3065100079	1.7965640186	0.4181661231
P	-4.8328697591	501.24935461	-4298.41452401	3348.0786316	779.29483544

(151)

Cette incohérence de précision est conservée comme incertitude de source et n'est pas absorbée silencieusement dans une pression ajustable.

A.4 Ordre de reconstruction à partir des tableaux

Un lecteur qui repart de ces fiches doit obtenir les mêmes objets dans l'ordre suivant :

- R1.** convertir a_0 , K_2 , j_i , $B_{\ell m}$, $B_{\ell\alpha\beta}$ et les coefficients anharmoniques ;

- R2.** calculer Ω_0 , s , m_P et $\Lambda^{\text{hom}} = B^T \mathcal{B}^{-1} B$;
- R3.** générer les 26 matrices $J(\mathbf{n})$, puis $\Phi^{\text{SR}}(\mathbf{k})$;
- R4.** calculer la somme d'Ewald et vérifier d_4 par $4\pi Z^{*2}/(\varepsilon_\infty \Omega_0)$;
- R5.** assembler Φ^{harm} et retrouver les cinq coefficients des équations (141), (146) ou (151) dans la limite $k \rightarrow 0$;
- R6.** seulement alors lancer la fermeture de l'équation (120).

B Extension formelle : fermeture SCHA en phase ferroélectrique

Cette annexe est une extension complémentaire. Elle n'est utilisée ni dans le solveur numérique paraélectrique, ni dans les courbes, ni dans les prédictions présentées dans ce rapport. Le calcul effectivement exécuté reste celui de la branche centrée $\bar{\mathbf{P}} = 0$ décrit dans la [section 4.1](#).

Dans une éventuelle généralisation à la phase de symétrie brisée, le fond statique homogène deviendrait une variable variationnelle :

$$\bar{p}_{\min}^\alpha(k, \omega_n) = \sqrt{\beta \hbar} p_{\min}^\alpha(T) \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \delta^{(3)}(k) \delta_{n,0}, \quad p'^\alpha = p^\alpha - \bar{p}_{\min}^\alpha. \quad (152)$$

La mesure gaussienne est centrée sur $p' = 0$, tandis que le champ physique vaut $\hat{p} = p' + \bar{p}_{\min}$. L'énergie libre variationnelle dépendrait alors simultanément du noyau anisotrope A et des trois composantes du centroïde :

$$F_{\text{var}}(T; A, \mathbf{p}_{\min}) = -k_B T \ln Z_0[A] + \langle V(\hat{\mathbf{p}}) - V_0(\mathbf{p}') \rangle_A. \quad (153)$$

L'évaluation de cette fonctionnelle ne requiert pas une nouvelle règle de contraction. En posant $\hat{P}_a = \bar{P}_a + \xi_a$, avec $\langle \xi_a \rangle_A = 0$ et $\langle \xi_a \xi_b \rangle_A = G_{ab}$, tout moment est obtenu par l'identité compacte

$$\left\langle \prod_{j=1}^r \hat{P}_{a_j} \right\rangle_A = \sum_{\substack{S \subset \{1, \dots, r\} \\ r - |S| \text{ pair}}} \left(\prod_{i \in S} \bar{P}_{a_i} \right) \sum_{\text{appariements de } \bar{S}} \prod G_{a_i a_j}. \quad (154)$$

Cette formule engendre mécaniquement les termes à deux, quatre, six et huit jambes : tout terme comportant un nombre impair de fluctuations ξ est nul. Elle fournit donc une prescription calculable pour développer les vertices locaux sans avoir à réécrire séparément leurs dizaines de contractions.

Pour rendre les équations à résoudre explicites, notons $V_{\text{eff}}[P]$ le potentiel complet après élimination des deux secteurs de déformation. La stationnarité de la fonctionnelle précédente prend la forme générale

$$A_{ab}(K) = A_{0,ab}(K) + \left\langle \frac{\delta^2 V_{\text{eff}}^{\text{anh}}}{\delta P_a(-K) \delta P_b(K)} \right\rangle_{\bar{P}, G}, \quad 0 = \left\langle \frac{\delta V_{\text{eff}}}{\delta P_a} \right\rangle_{\bar{P}, G}. \quad (155)$$

Dans les conventions intensives du présent rapport, la première de ces deux conditions donne explicitement la fermeture ferroélectrique finale

$$\begin{aligned}
A_{ab}(K) = & A_{0,ab}(K) + 3\beta_{ab\gamma\delta}(G^{\gamma\delta} + \bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta) - \frac{1}{2}\Lambda_{ab\gamma\delta}^{\text{hom}}(G^{\gamma\delta} + \bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta) \\
& - \mathcal{I}_{ab}^{\text{inh}}(K; A) - \mathcal{M}_{a\gamma,b\delta}^{\text{inh}}(K) \bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta \\
& + 15\gamma_{ab\gamma\delta\epsilon\zeta} \left[G^{\gamma\delta} G^{\epsilon\zeta} + 2\bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta G^{\epsilon\zeta} + \frac{1}{3}\bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta \bar{P}^\epsilon \bar{P}^\zeta \right] \\
& + 105\rho_{ab\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta} \left[G^{\gamma\delta} G^{\epsilon\zeta} G^{\eta\theta} + 3\bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta G^{\epsilon\zeta} G^{\eta\theta} \right. \\
& \quad \left. + \bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta \bar{P}^\epsilon \bar{P}^\zeta G^{\eta\theta} + \frac{1}{15}\bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta \bar{P}^\epsilon \bar{P}^\zeta \bar{P}^\eta \bar{P}^\theta \right].
\end{aligned} \tag{156}$$

Cette écriture vaut pour les modes non uniformes $K \neq 0$. Le terme éliminé de déformation homogène, $-\Lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}^{\text{hom}}(\sum_i P_i^\alpha P_i^\beta)(\sum_j P_j^\gamma P_j^\delta)/(8N)$, induit en outre une correction réservée au seul mode statique uniforme. Plutôt que de l'insérer par des deltas dans le noyau général, on l'ajoute séparément : le membre de droite de l'équation (156), évalué à $K = 0$, reçoit le terme supplémentaire

$$-\Lambda_{a\gamma b\delta}^{\text{hom}} \bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta. \tag{157}$$

Le terme $\mathcal{M}_{a\gamma,b\delta}^{\text{inh}}(K) \bar{P}^\gamma \bar{P}^\delta$ est l'analogue provenant de la déformation inhomogène, mais il conserve une dépendance générale en K . Les deux doivent être conservés si la fermeture ferroélectrique est effectivement implémentée. À $\bar{P} = 0$, ils disparaissent et l'équation (156) redonne l'équation (97).

La première équation détermine le noyau et la seconde le centroïde. Par exemple, si l'on isole les vertices locaux du potentiel, elles contiennent explicitement

$$\begin{aligned}
\Pi_{ab}^{\text{loc}} = & 3\beta_{ab\gamma\delta} \langle \hat{P}_\gamma \hat{P}_\delta \rangle + 5\gamma_{ab\gamma\delta\epsilon\zeta} \langle \hat{P}_\gamma \hat{P}_\delta \hat{P}_\epsilon \hat{P}_\zeta \rangle \\
& + 7\rho_{ab\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta} \langle \hat{P}_\gamma \hat{P}_\delta \hat{P}_\epsilon \hat{P}_\zeta \hat{P}_\eta \hat{P}_\theta \rangle.
\end{aligned} \tag{158}$$

$$\begin{aligned}
0 = & A_{0,ab}(0) \bar{P}_b + \beta_{abcd} \langle \hat{P}_b \hat{P}_c \hat{P}_d \rangle \\
& + \gamma_{abcdef} \langle \hat{P}_b \hat{P}_c \hat{P}_d \hat{P}_e \hat{P}_f \rangle + \rho_{abcdefgh} \langle \hat{P}_b \hat{P}_c \hat{P}_d \hat{P}_e \hat{P}_f \hat{P}_g \hat{P}_h \rangle \\
& + \left\langle \frac{\delta V_{\text{strain}}}{\delta P_a} \right\rangle.
\end{aligned} \tag{159}$$

Les indices sont contractés selon la convention d'Einstein, et V_{strain} désigne les termes homogène et inhomogène non locaux. Les moments de ces deux équations se déduisent directement de l'équation (154) ; le système est donc défini sans ambiguïté, même si sa résolution dépasse le périmètre numérique du présent rapport. Les deux conditions de stationnarité seraient

$$A_{ab}(K) = A_{0,ab}(K) + \Pi_{ab}(K; A, \mathbf{p}_{\text{min}}), \quad \frac{\partial F_{\text{var}}}{\partial p_{\text{min}}^a} = 0. \tag{160}$$

La self-énergie Π contiendrait les contractions locales quartiques, sextiques et octiques, ainsi que les secteurs Λ^{hom} et $\mathcal{M}^{\text{inh}}$, avec leurs termes croisés en $p_{\text{min}}^a p_{\text{min}}^b$.

Les moments déplacés nécessaires à cette extension seraient générés par

$$\langle \hat{P}_a \hat{P}_b \rangle = \bar{P}_a \bar{P}_b + G_{ab}, \tag{161}$$

et, pour le rang quatre,

$$\begin{aligned} \langle \hat{P}_a \hat{P}_b \hat{P}_c \hat{P}_d \rangle &= \bar{P}_a \bar{P}_b \bar{P}_c \bar{P}_d \\ &+ \bar{P}_a \bar{P}_b G_{cd} + \bar{P}_a \bar{P}_c G_{bd} + \bar{P}_a \bar{P}_d G_{bc} \\ &+ \bar{P}_b \bar{P}_c G_{ad} + \bar{P}_b \bar{P}_d G_{ac} + \bar{P}_c \bar{P}_d G_{ab} \\ &+ G_{ab} G_{cd} + G_{ac} G_{bd} + G_{ad} G_{bc}. \end{aligned} \quad (162)$$

Les rangs six et huit suivraient la même règle : choisir les facteurs portés par le centroïde, puis apparier les fluctuations restantes.

Un solveur dédié à cette extension devrait traiter les neuf inconnues

$$\mathbf{x} = (A_{xx}, A_{yy}, A_{zz}, A_{xy}, A_{xz}, A_{yz}, \bar{P}_x, \bar{P}_y, \bar{P}_z), \quad (163)$$

avec six résidus issus de $A - A_0 - \Pi[A, \bar{\mathbf{P}}]$ et trois conditions $\partial F_{\text{var}} / \partial \bar{P}_a = 0$. Ce solveur n'est pas appelé dans la chaîne numérique audité et aucune direction ferroélectrique n'est utilisée pour produire les résultats du présent travail.

Références bibliographiques

- [1] W. Zhong, David Vanderbilt, and K. M. Rabe. First-principles theory of ferroelectric phase transitions for perovskites: The case of BaTiO₃. *Phys. Rev. B*, 52:6301–6312, Sep 1995.
- [2] Takeshi Nishimatsu, Masaya Iwamoto, Yoshiyuki Kawazoe, and Umesh V. Waghmare. First-principles accurate total-energy surfaces for polar structural distortions of BaTiO₃, PbTiO₃, and SrTiO₃: Consequences to structural transition temperatures. *Phys. Rev. B*, 82:134106, Oct 2010.
- [3] Florian Mayer, Maxim N. Popov, Donald M. Evans, Stephan Krohns, Marco Deluca, and Jürgen Spitaler. Improved description of the potential energy surface in BaTiO₃ by anharmonic phonon coupling. *Phys. Rev. B*, 106:064108, Aug 2022.
- [4] S. Ezhilvalavan and Tseung-Yuen Tseng. Progress in the developments of (Ba,Sr)TiO₃ thin films for gigabit era DRAMs. *Materials Chemistry and Physics*, 65(3):227–248, 2000.
- [5] A. K. Tagantsev, V. O. Sherman, K. F. Astafiev, J. Venkatesh, and N. Setter. Ferroelectric materials for microwave tunable applications. *Journal of Electroceramics*, 11(1–2):5–66, 2003.
- [6] Eric J. Marksz, Aaron M. Hagerstrom, Xiaohang Zhang, Naila Al Hasan, Justin Pearson, Jasper A. Drisko, James C. Booth, Christian J. Long, Ichiro Takeuchi, and Nathan D. Orloff. Broadband, high-frequency permittivity characterization for epitaxial Ba_{1–x}Sr_xTiO₃ composition-spread thin films. *Physical Review Applied*, 15:064061, 2021.
- [7] Weiguo Liu, Ling Ling Sun, Weiguang Zhu, and Ooi Kiang Tan. Thermal analysis of pyroelectric infrared sensors fabricated by a flip-chip transfer method. *Integrated Ferroelectrics*, 49(1):245–254, 2002.
- [8] Raffaello Bianco, Ion Errea, Lorenzo Paulatto, Matteo Calandra, and Francesco Mauri. Second-order structural phase transitions, free energy curvature, and temperature-dependent anharmonic phonons in the self-consistent harmonic approximation: Theory and stochastic implementation. *Physical Review B*, 96(1):014111, 2017.
- [9] Laura Walizer, Sergey Lisenkov, and L. Bellaïche. Finite-temperature properties of (Ba,Sr)TiO₃ systems from atomistic simulations. *Physical Review B*, 73(14):144105, 2006.
- [10] Jorge Íñiguez, S. Ivantchev, J. M. Perez-Mato, and Alberto García. Devonshire–Landau free energy of BaTiO₃ from first principles. *Physical Review B*, 63(14):144103, 2001.
- [11] Grégory Geneste. Landau free energy of ferroelectric crystals by thermodynamic integration. *Physical Review B*, 79(6):064101, 2009.
- [12] Anil Kumar and Umesh V. Waghmare. First-principles free energies and Ginzburg–Landau theory of domains and ferroelectric phase transitions in BaTiO₃. *Physical Review B*, 82(5):054117, 2010.
- [13] Benjamin Völker, Pál Marton, Christian Elsässer, and Marc Kamlah. Multiscale modeling for ferroelectric materials: A transition from the atomic level to phase-field modeling. *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, 23:435–451, 2011.

- [14] Kairi Masuda and Andrew M. Rappe. Atomic-scale phase-field modeling for ferroelectrics. *Physical Review B*, 112(5):054107, 2025.
- [15] Pinchen Xie, Yixiao Chen, Xinyu Xu, Zhi Yao, Weinan E, and Roberto Car. Ab initio bulk free energy surface of proper ferroelectrics. *Physical Review Letters*, 136(5):056801, 2026.
- [16] W. Zhong, David Vanderbilt, and K. M. Rabe. Phase transitions in BaTiO₃ from first principles. *Phys. Rev. Lett.*, 73:1861–1864, Sep 1994.
- [17] E. S. Campbell. Existence of a “well defined” specific energy for an ionic crystal; justification of Ewald’s formulae and of their use to deduce equations for multipole lattices. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 24:197–208, 1963.
- [18] Max Born and Kun Huang. *Dynamical Theory of Crystal Lattices*. Clarendon Press, Oxford, 1954.
- [19] Eduardo C. Marino. *Quantum Field Theory Approach to Condensed Matter Physics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2017.
- [20] Terumasa Tadano and Shinji Tsuneyuki. Self-consistent phonon calculations of lattice dynamical properties in cubic SrTiO₃ with first-principles anharmonic force constants. *Physical Review B*, 92(5):054301, 2015.
- [21] Silvia Tinte, Jorge Íñiguez, Karin M. Rabe, and David Vanderbilt. Quantitative analysis of the first-principles effective-hamiltonian approach to ferroelectric perovskites. *Physical Review B*, 67(6):064106, 2003.
- [22] John H. Barrett. Dielectric constant in perovskite type crystals. *Physical Review*, 86(1):118–120, 1952.
- [23] K. Wieczorek, A. Ziebiniska, Z. Ujma, K. Szot, M. Górny, I. Franke, J. Koperski, A. Soszyński, and K. Roleder. Electrostrictive and piezoelectric effect in BaTiO₃ and PbZrO₃. *Ferroelectrics*, 336(1):61–67, 2006.
- [24] T. Nakatani, A. Yoshiasa, A. Nakatsuka, T. Hiratoko, T. Mashimo, M. Okube, and S. Sasaki. Variable-temperature single-crystal X-ray diffraction study of tetragonal and cubic perovskite-type barium titanate phases. *Acta Crystallographica Section B*, 72(2):151–159, 2016.
- [25] Jeevaka Weerasinghe, L. Bellaiche, T. Ostapchuk, P. Kužel, C. Kadlec, S. Lisenkov, I. Ponomareva, and J. Hlinka. Emergence of central mode in the paraelectric phase of ferroelectric perovskites. *MRS Communications*, 3(1):41–45, 2013.
- [26] Takeshi Nishimatsu. Parameters in feram. <https://loto.sourceforge.net/feram/parameters/parameters.html>, 2015. WC-GGA/ABINIT parameter-generation documentation; accessed 20 July 2026.
- [27] Takeshi Nishimatsu, Anna Grünebohm, Umesh V. Waghmare, and Momiji Kubo. Molecular dynamics simulations of chemically disordered ferroelectric (Ba,Sr)TiO₃ with a semi-empirical effective hamiltonian. *Journal of the Physical Society of Japan*, 85(11):114714, 2016.